Instalación y configuración (Windows I).

Caso práctico



Ada después de investigar en la web de Microsoft las distintas versiones de su sistema operativo Windows 10, y compensar las ventajas que proporcionan, frente al gasto económico que representa, ha decidido actualizar el sistema operativo de algunos equipos de su empresa.

Ada es consciente que no sólo hay que instalar el sistema, si no que una buena configuración es importante para que todo los equipos funcionen adecuadamente, además a ella le gusta que todos los procesos de la empresa sean visibles para todos lo que trabajan en ella. Por eso se preocupará que no sólo ella conozca todo lo necesario para trabajar con Windows 10 de forma óptima, si no que intentará que el resto de trabajadores y trabajadoras de la empresa lo hagan.

1.- Instalación de Windows 10.

En esta primera parte de la unidad veremos todo lo necesario para **instalar Windows 10**, haciendo un repaso de sus principales características. Además, debes tener en cuenta que existen diferentes versiones con precios muy diferentes, y por eso es conveniente tener claro cuál es la versión que necesitamos, ya que no siempre necesitamos comprar la versión más cara para cubrir nuestras necesidades.

Otro aspecto importante de la instalación de cualquier software son los requisitos mínimos de hardware, aunque usualmente para poder trabajar bien hay que utilizar los requisitos recomendados, esto es especialmente importante cuando nos referimos a un sistema operativo. Todo esto, y algunas cosas más, harán que estudiemos la instalación de Windows 10 como parte importante del sistema operativo.

Pues nada, manos a la obra y veamos todo lo necesario para conseguir una buena instalación y una posterior configuración.

Debes conocer...

Windows 10 es el último y vigente sistema operativo desarrollado por Microsoft pero antes de este, Microsoft ha desarrollado muchas versiones y diferentes sistemas operativos. Aquí os dejamos un pequeño vídeo resumiendo la evolución de los SS.OO de la empresa de Bill Gates.



1.1.- Características y versiones.

Windows 10 es el último y vigente sistema operativo desarrollado por Microsoft. Fue lanzado al público en general el 29 de julio de 2015. Para animar su adopción, Microsoft anunció su descarga gratuita por un año desde su fecha de lanzamiento, para los usuarios que contasen con copias legítimas de Windows 7 (SP1) o Windows 8.1 Update. En junio de 2015 se habilitó una herramienta que permitía reservar esta actualización; dicha herramienta notificaba a cada usuario el momento en el que estaría lista la descarga de la actualización para su dispositivo.

Windows 10 introdujo una arquitectura de aplicaciones «universales». Desarrolladas con la interfaz Continuum y, posteriormente, con la interfaz **Fluent Design**, estas aplicaciones pueden ser diseñadas para ejecutarse en todas las familias de productos de Microsoft con un código casi idéntico (incluyendo computadoras personales, tabletas, teléfonos inteligentes, sistemas embebidos, Xbox One, Surface Hub y HoloLens). La interfaz de usuario fue revisada para realizar transiciones entre una interfaz orientada al ratón y una
interfaz orientada a la pantalla táctil basadas en dispositivos de entrada disponibles (particularmente en tablets). Ambas interfaces incluyen un menú Inicio actualizado que comprende un diseño mezclado de Windows 7 con el diseño metro de Windows 8. También se introduce la **Vista de Tareas**, un sistema de escritorio virtual, el navegador web Microsoft Edge y otras aplicaciones nuevas o actualizadas, un soporte integrado para iniciar sesión a través de huella digital o reconocimiento facial llamado Windows Hello, nuevas características de seguridad para entornos empresariales, DirectX 12 y WDDM 2.0 para mejorar las capacidades gráficas del sistema operativo para los videojuegos.

Para saber más...

Se pueden seguir estos enlaces para obtener información más detallada sobre las características principales del sistema operativo de Microsoft: Windows 11.

Características principales de windows 11

Windows 10 tiene doce ediciones (excluyendo las cuatro ediciones "N") con diferentes conjuntos de características y hardware previsto. Serían:

- **Windows 10 Home**: Versión estándar de Windows, equivalente a las ediciones con funciones básicas de sus antecesores.
- **Windows 10 Pro**: Orientada a los usuarios de pequeñas empresas y programadores.
- **Windows 10 Enterprise**: Contiene todas las características de Windows 10 Pro, con algunas características adicionales para ayudar a las organizaciones basadas en IT.
- **Windows 10 Enterprise LTSB**: Es similar a la de Windows 10 Enterprise, pero no recibirán las actualizaciones de características, ofrece a las empresas un mayor control sobre el

proceso de actualización y es la edición más simplificada de Windows 10 disponible.

- **Windows 10 Education**: Proporciona experiencias de aprendizaje de gran alcance con una amplia gama de herramientas para la educación.
- **Windows 10 Mobile**: Sucesor de Windows Phone, uso destinado en dispositivos móviles.
- **Windows 10 S**: Es considerado el sucesor de Windows RT por no permitir la instalación de aplicaciones fuera de la tienda de Windows, pero lo hace más seguro, pues es una edición pensada para el ámbito educativo. El primer dispositivo en lanzarse con esta edición fue el Surface Laptop.
- **Windows 10 Pro for Workstation**: Es una nueva edición de Windows 10 preparada para servidores y PCs mayores.
- **Windows 10 Mobile Enterprise**: Ofrece la experiencia del cliente a clientes de negocios en smartphones y pequeñas tabletas. Está disponible para clientes de licencias por volumen.
- **Windows 10 Team**: La edición Team es la versión modificada de Windows 10 hecha para los equipos Surface Hub de Microsoft.
- **Windows 10 Pro Education**: Esta edición se introdujo para los partners de hardware en nuevos dispositivos comprados con la licencia académica K–12. Incluye la app "Instalar Equipos Escolares" que permite aprovisionamiento de configuración usando un USB y no incluye Cortana, sugerencias de Windows Store ni Windows Spotlight.
- **Windows 10 IoT**: Diseñado específicamente para su uso en espacio reducido, dispositivos de bajo costo y los escenarios IoT en variantes Core, Enterprise y Mobile Enterprise. Es una versión renombrada de los sistemas operativos integrados anteriores de Microsoft, la línea de Windows Embedded.
- **Windows 10 N y KN**: Son ediciones adicionales de Windows 10, destinadas especialmente para la Unión Europea, Suiza y Corea del Sur (aunque las ediciones de Corea del Sur tienen "KN") tienen la letra "N" como sufijo para sus nombres (para indicar que no vienen con Media Player, por ejemplo, Windows 10 Enterprise N) y no tienen las tecnologías relacionadas con los medios como Windows Media Player o la cámara. Hay ediciones N para todas las versiones de Windows 10, excepto la Mobile, Mobile Enterprise, y IoT Core. Microsoft requirió crear la edición "N" de Windows después de que la Comisión Europea dictaminó en 2004 que era necesario proporcionar una copia de Windows sin Windows Media Player incluido. Los costos de las ediciones N son las mismas que las versiones completas, los paquetes de características se puede descargar de forma gratuita desde Microsoft.

En la siguiente imagen puedes ver una tabla de características de las versiones principales de Windows 10: Home, Pro, Enterprise y Education.



Para saber más

En este artículo encontrarás más en detalle algunas de las diferencias de las doce versiones que existen actualmente de Windows 10:

Estas son las 12 versiones de Windows 10, ¿cuáles son las diferencias?

Autoevaluación

Marca la opción incorrecta:

- ○ Existe una versión Windows 10 para IoT.
- ○ Existe una versión Windows 10 para dispositivos móviles.
- ○ Existe una versión Windows 10 para educación.
- ○ Existe una versión Windows 10 Starter con funcionalidad mínima.

1.2.- Requisitos hardware del sistema.



Los requisitos básicos hardware para instalar Windows 10 son un poco más elevados que los de Windows 7. Microsoft marca unos requisitos mínimos y otros recomendados, que serían los siguientes:

- **Procesador**: Procesador x86 o x64 de 1 GHz o más con PAE, NX y SSE2. (Recomendado: Arquitectura de x64 compatible para un conjunto de instrucciones CMPXCHG16B, PrefetchW y LAHF/SAHF)Memoria (RAM): Edición de 32 bits: 1 GB, Edición de 64 bits: 2 GB. (Recomendado 4 GB o más).
- **Tarjeta gráfica**: Dispositivo gráfico de DirectX 9 WDDM 1.0 o más reciente. (Recomendado WDDM 1.3 o más reciente).
- **Pantalla**: 800×600 píxeles (Recomendado 720p o superior)
- **Espacio de disco duro**: Edición de 32 bits: 16 GB | Edición de 64 bits: 20 GB Aunque serán necesarios requisitos adicionales para usar ciertas funciones, algunas de las cuales, como los gráficos, pueden variar en función de la configuración del sistema:

Autoevaluación

Para la instalación de una versión de 64 bits de Windows 10, Microsoft recomienda unos requisitos mínimos de hardware. ¿Cual de estas respuestas es la recomendada?

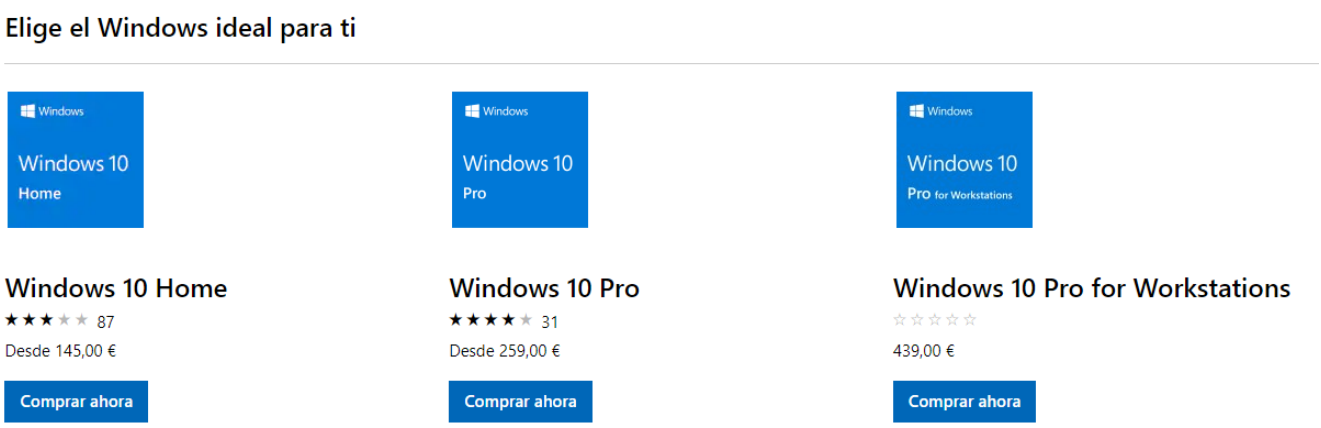
- ○ Un Megabyte de RAM, procesador a 1 Gigahercio y disco duro de 1 Terabyte.
- ○ 2 Gigabytes de RAM, Procesador 1.7 Gigahercios y disco duro de 500 Gigabytes
- ○ Procesador a 3 Gigahercios, 4 Gigabyte de RAM y 400 Megabytes de disco duro.
- ○ Procesador a 1 Gigahercio, 1 Gigabyte de RAM y 16 Gigabytes de disco duro.

1.3.- Preparación de la instalación.

Es recomendable realizar algunas tareas y tener preparada alguna información, ya que será necesaria durante el proceso de instalación. Si tenemos instalado en nuestro ordenador Windows 7 o Windows 8.1, podemos actualizar al nuevo **Windows 10** sin perder los datos y los programas instalados en nuestro ordenador a través de una herramienta que proporciona Microsoft (en el periodo de lanzamiento se realizó a través de Windows Update). En cualquier caso, siempre podremos realizar una ***instalación limpia***, desde cero. Para empezar necesitaremos tener una licencia para instalar Windows 10, y luego podremos descargar y ejecutar la herramienta de creación de medios.

Si no tienes una licencia para instalar Windows 10 y aún no has actualizado a esta versión, puedes comprar una copia aquí.

Ahí podrás escoger la versión de Windows 10 que se adapta a tus necesidades.



También puedes acceder a una versión de evaluación de Windows 10 Enterprise por 90 días en este link.

Hay que indicar que a diferencia de otras versiones, como Windows 7, no existe distribución de Windows 10 en formato físico. Pero como en versiones anteriores, tendrás un número de clave del producto que lleva asociado porque será solicitado durante la instalación. Suele tener 25 caracteres con el siguiente formato:

CLAVE DE PRODUCTO: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Las siguientes recomendaciones deben tenerse en cuenta antes de hacer la actualización a Windows 10 desde una versión anterior de Windows:

- Realizar una copia de seguridad de los archivos existentes.
- Si partes de una versión anterior de Windows 7 o Windows 8.1 tendrás que tener la última versión y actualización.
- Asegurarse de que el equipo esté conectado a Internet para poder obtener las últimas actualizaciones de instalación, de seguridad y de controladores durante la actualización. Aunque también es posible instalar Windows 10 sin conexión y actualizarse después de la instalación.

Antes de instalar Windows 10 cuando vaya a compartir espacio en disco con otros sistemas ya instalados en otras particiones separadas e independientes, debe tenerse en cuenta que:

- Si se va a instalar en una partición que ya exista hay que asegurarse de que tiene suficiente capacidad para albergar el nuevo sistema. Y verificar que los datos que contenga ya no son necesarios porque serán borrados.
- Si se va a instalar en una nueva partición, igualmente hay que asegurarse de disponer del suficiente espacio libre en el disco para que pueda crearse durante la instalación. De no haberlo, sería necesario liberar espacio eliminando o disminuyendo alguna de las particiones existentes.

Debes conocer...

Lee el siguiente documento en el que se habla de manera detallada sobre las particiones de los discos duros y sus formatos.

Particiones de discos duros.

Autoevaluación

Señala las afirmaciones verdaderas respecto a las características de una instalación de Windows 10.

- ○ Sólo se puede hacer una instalación limpia en un ordenador que nunca se haya utilizado antes.
- ○ Durante una instalación limpia se va a formatear el disco duro a bajo nivel y Windows 10 se va a instalar en él.
- ○ Cualquier sistema operativo puede ser actualizado a Windows 10, incluidos los sistemas Linux.
- ○ Ninguna es completamente correcta.

1.4.- Herramienta para creación de medios

Microsoft pone a nuestra disposición una herramienta para creación de medios para la instalación de Windows 10, aunque también se podría utilizar otra herramienta para creación de ISOs en medios como DVD o USB.

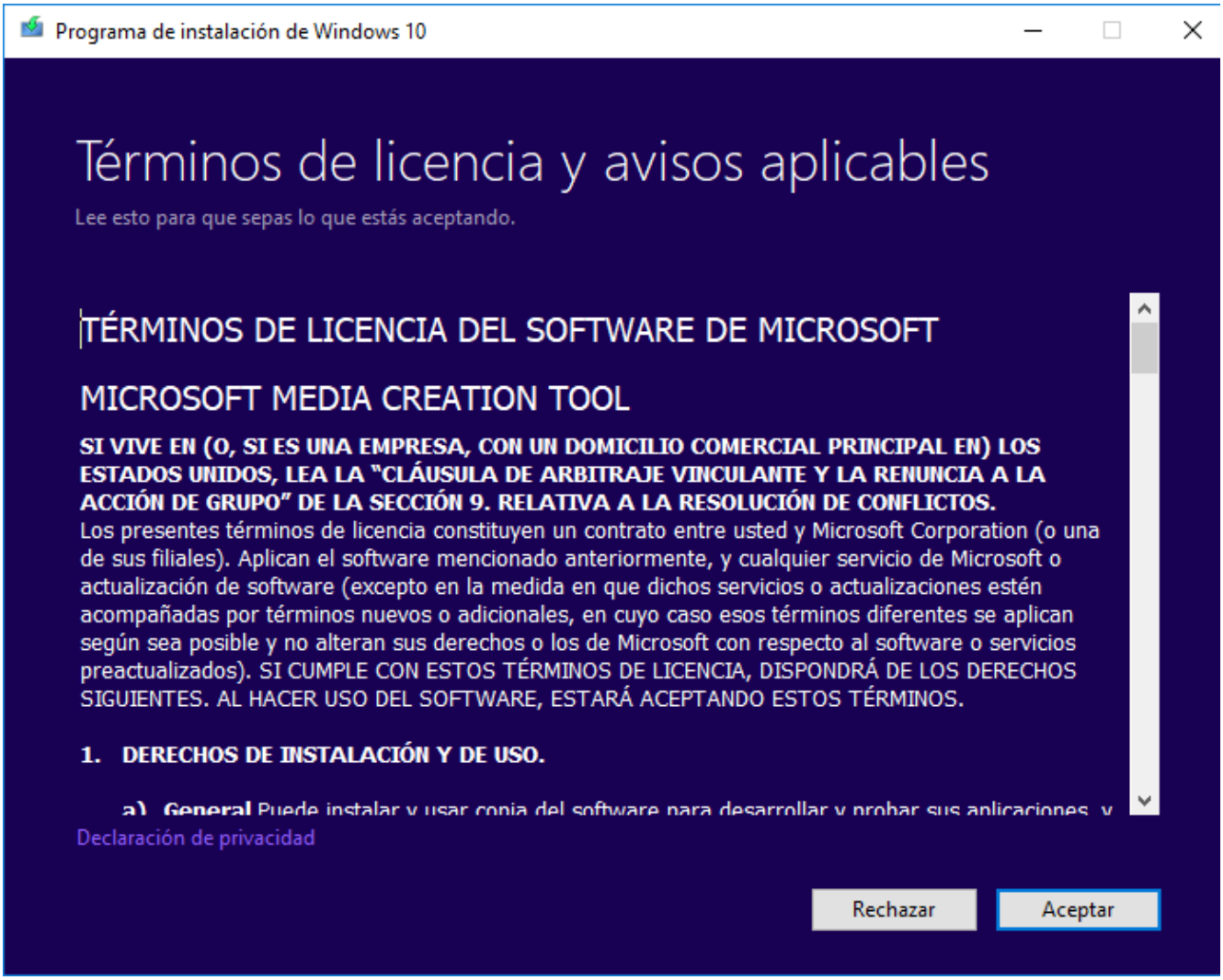
Debes conocer...

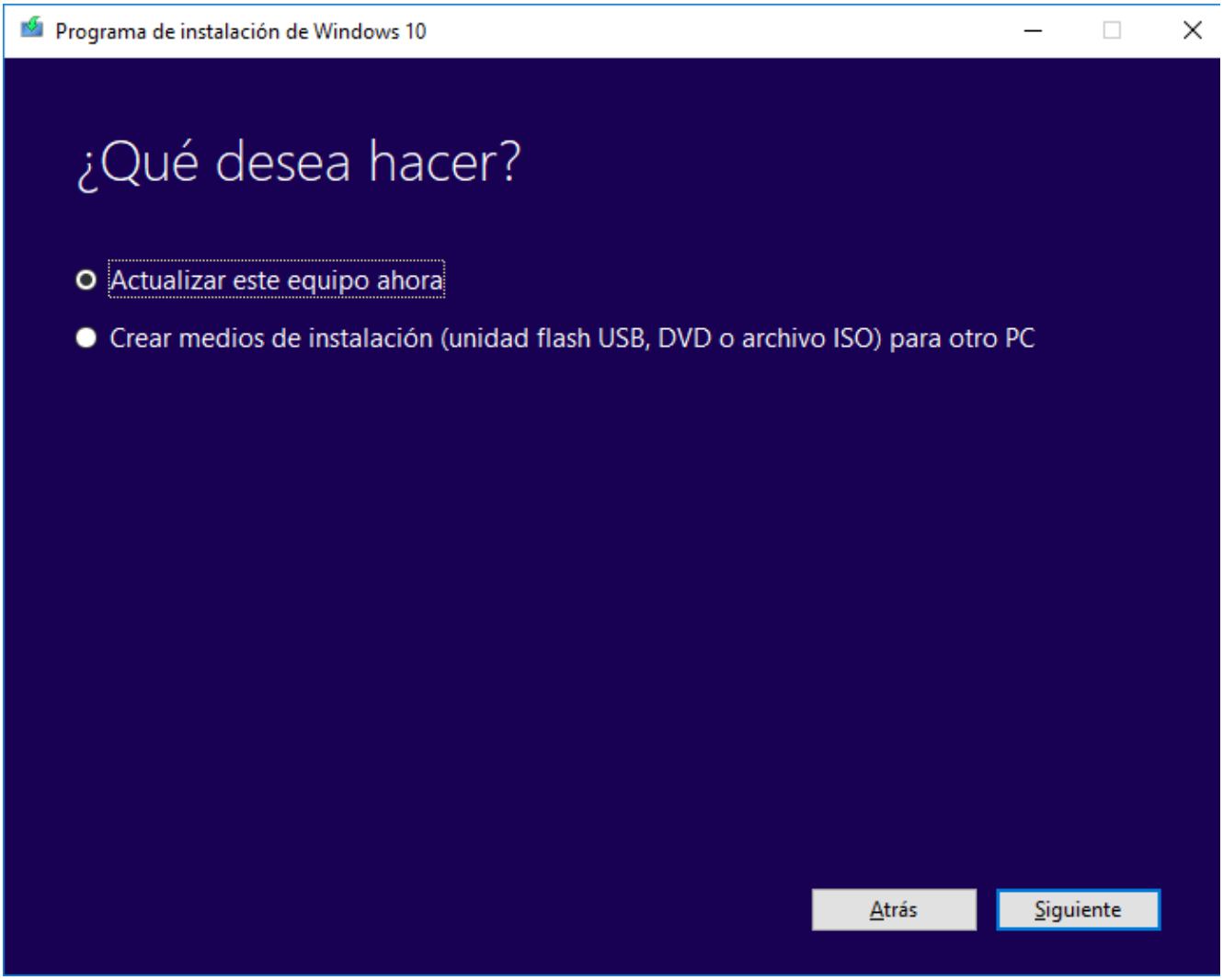
Estos procesos vienen indicados en la ayuda y soporte de la web oficial de Microsoft. Y diferencia entre realizar la actualización desde Windows 7 o Windows 8.1 o para realizar la instalación limpia. En este línk todos los detalles.



Para poder usar esta herramienta debes tener un perfil de administrador.

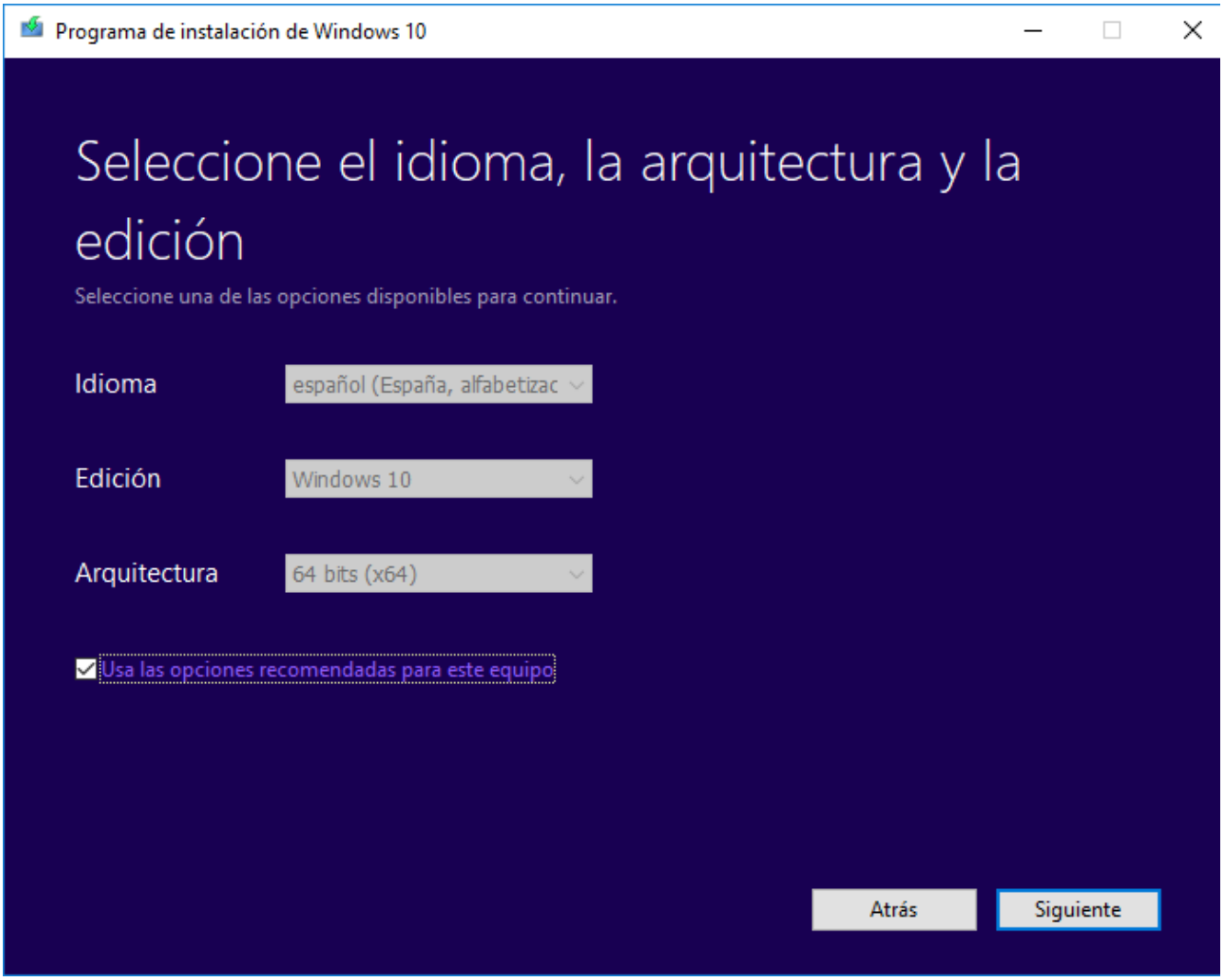
Una vez descargada deberás aceptar los Términos de licencia. En la siguiente página ¿Qué quieres hacer?, preguntará por las opciones de Actualizar o Crear Medio.


Programa de instalación de Windows 10
Términos de licencia y avisos aplicables
Lee esto para que sepas lo que estás aceptando.
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
MICROSOFT MEDIA CREATION TOOL
SI VIVE EN (O, SI ES UNA EMPRESA, CON UN DOMICILIO COMERCIAL PRINCIPAL EN) LOS ESTADOS UNIDOS, LEA LA "CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO" DE LA SECCIÓN 9. RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Los presentes términos de licencia constituyen un contrato entre usted y Microsoft Corporation (o una de sus filiales). Aplican el software mencionado anteriormente, y cualquier servicio de Microsoft o actualización de software (excepto en la medida en que dichos servicios o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, en cuyo caso esos términos diferentes se aplican según sea posible y no alteran sus derechos o los de Microsoft con respecto al software o servicios preactualizados). SI CUMPLE CON ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE LOS DERECHOS SIGUIENTES. AL HACER USO DEL SOFTWARE, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS.
1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO.
a) General Puede instalar y usar copia del software para desarrollar y probar sus aplicaciones y
Declaración de privacidad
Rechazar
Aceptar

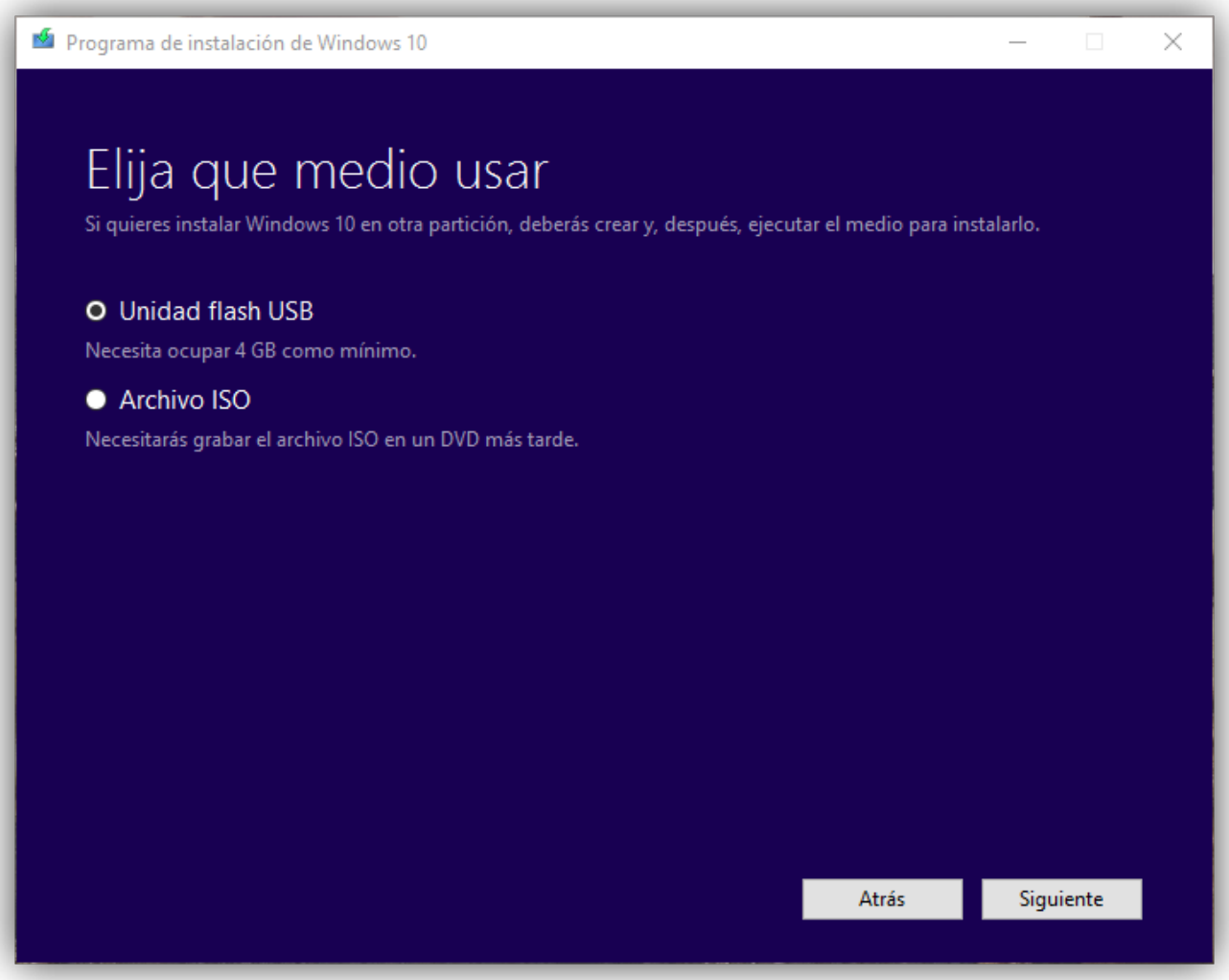


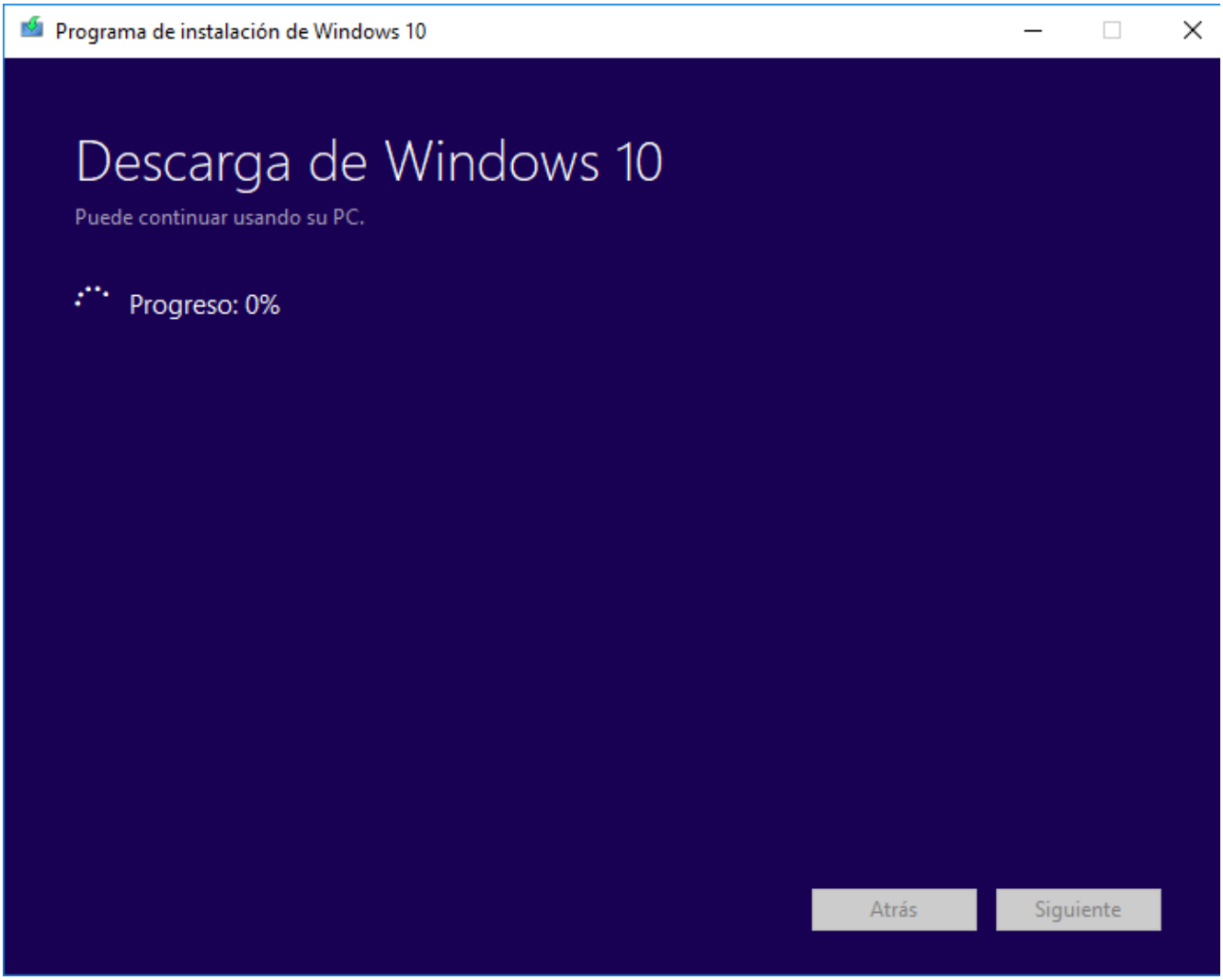
Si escogemos la opción Crear Medio, tendremos que Selecciona el idioma, la edición y la arquitectura (64 o 32 bits) de Windows 10. Después, selecciona qué medio quieres usar:

- Dispositivo de memoria USB. Conecta un dispositivo USB vacío con al menos 8GB de espacio libre. Todos los contenidos del dispositivo de memoria serán eliminados.
- Archivo ISO. Guarda un archivo ISO en tu PC, que podrás usar para crear un DVD. Tras descargar el archivo podrás ir a la ubicación donde se haya guardado, o seleccionar Abrir grabadora de DVD, y seguir las instrucciones para grabar el archivo en un DVD.

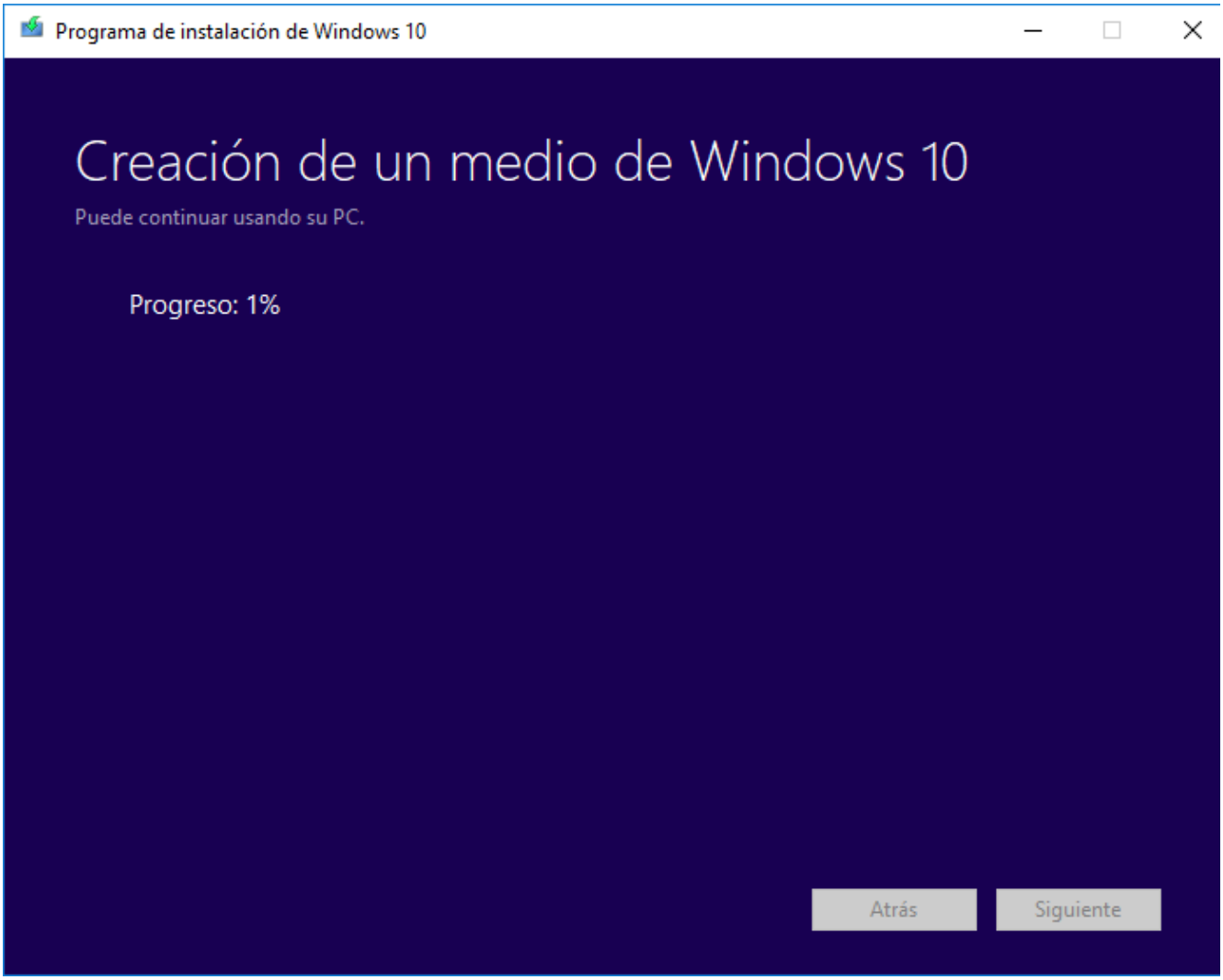


Cuando se ha seleccionado la opció USB o ISO se iniciará la descarga del sistema operativo.

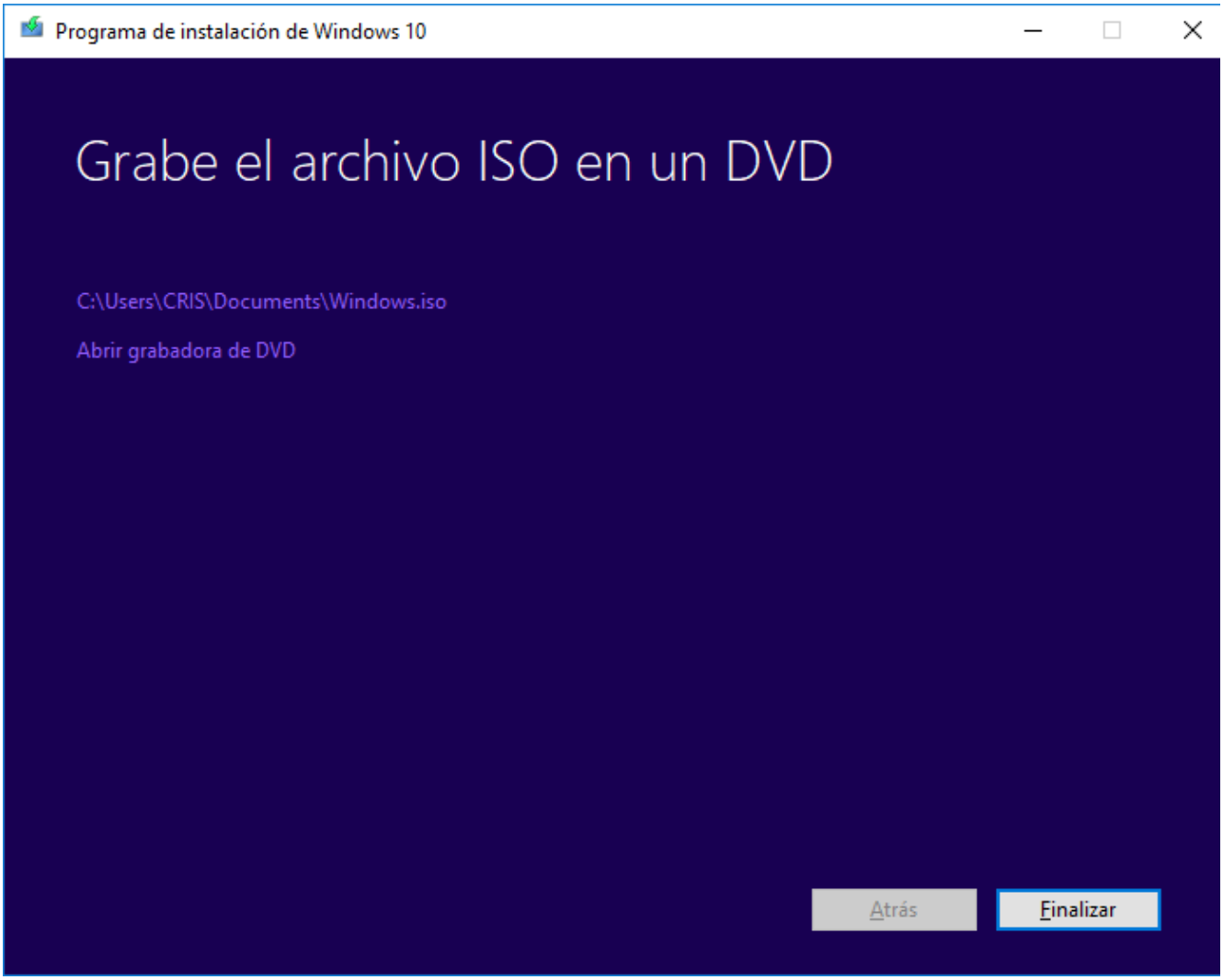

Programa de instalación de Windows 10
Elija que medio usar
Si quieres instalar Windows 10 en otra partición, deberás crear y, después, ejecutar el medio para instalarlo.
Unidad flash USB
Necesita ocupar 4 GB como mínimo.
Archivo ISO
Necesitarás grabar el archivo ISO en un DVD más tarde.
Atrás
Siguiente



Después realizará algunas comprobaciones sobre la descarga.



Si escogemos crear ISO, podremos grabar directamente en un DVD desde ese menú o Finalizar.


Programa de instalación de Windows 10
Grabe el archivo ISO en un DVD
C:\Users\CRIS\Documents\Windows.iso
Abrir grabadora de DVD
Atrás
Finalizar

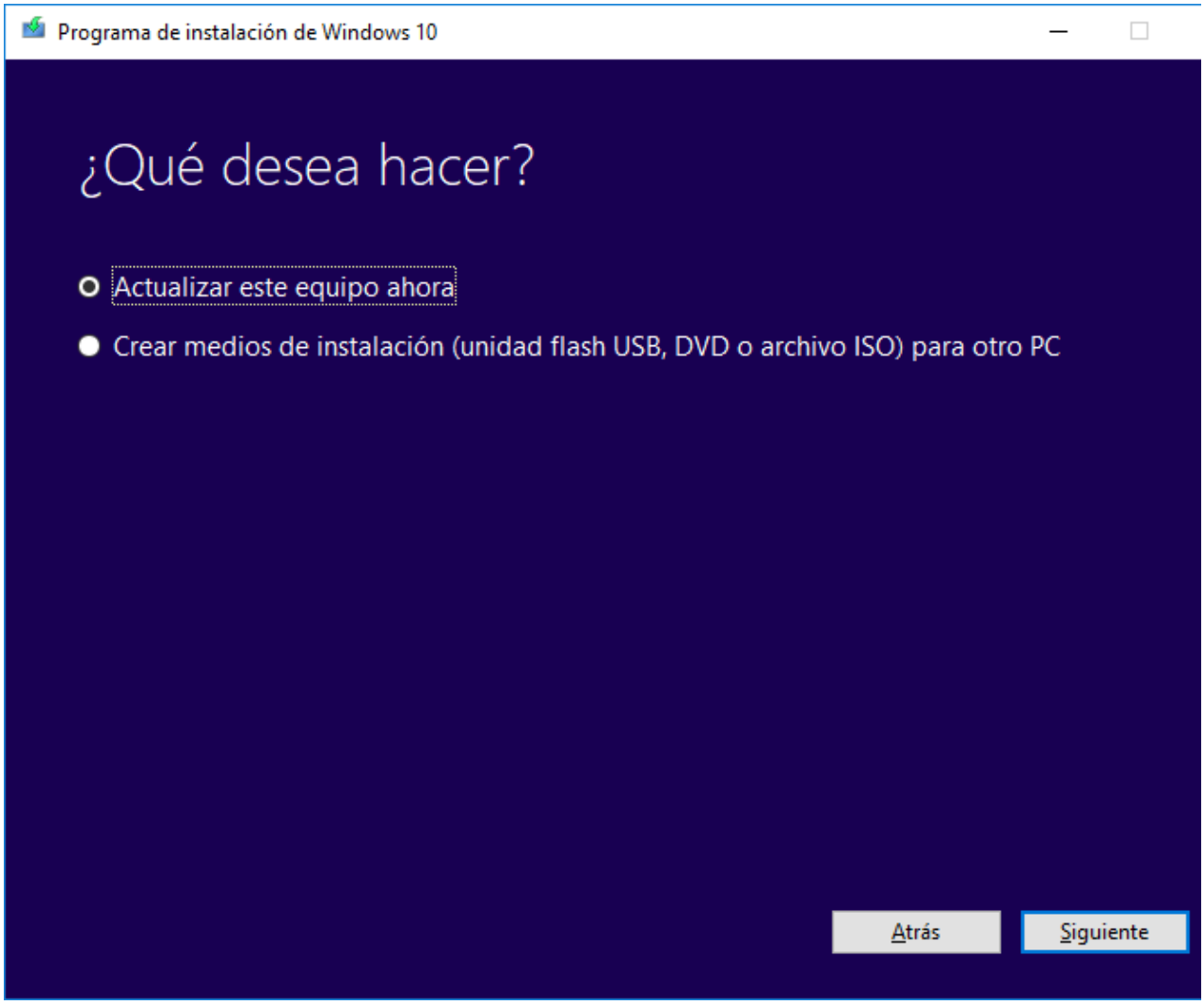
1.5.- Instalación del sistema

Vamos a ver como Microsoft permite hacer la instalación del sistema operativo Windows 10 mediante varios métodos y en distintas situaciones.

1.5.1- Actualización desde Windows 7 u 8.1

Tal y como os comentamos en apartados anteriores, se puede instalar Windows 10 desde un equipo que tenga las últimas versiones de Windows 7 ó Windows 8.1. Se podía iniciar directamente esta actualización desde la herramienta de creación de medios de Microsoft.

- Después de descargar e instalar la herramienta, se te guiará por el procedimiento para configurar Windows 10 en tu PC. En la página ¿Qué quieres hacer?, selecciona Actualizar su PC ahora y después haz clic en Siguiente. Todas las ediciones de Windows 10 están disponibles al seleccionar Windows 10, excepto la edición Enterprise.



- Si ya habías realizado la actualización a Windows 10 en este PC y la estás reinstalando, no necesitas introducir una clave de producto. La copia de Windows 10 se activará automáticamente más tarde con la licencia digital.

- Cuando Windows 10 esté preparado para la instalación, verás un resumen de tus selecciones, que se conservarán durante la actualización. Selecciona Cambiar qué conservar para establecer si quieres Conservar archivos personales y aplicaciones o Conservar solo archivos personales, o selecciona no conservar Nada durante la actualización.

- Guarda y cierra todas las aplicaciones y archivos en ejecución, y cuando estés listo haz clic en Instalar.

- La instalación de Windows 10 puede tardar algún tiempo, y tu PC se reiniciará varias veces. Asegúrate de no apagar tu PC.

1.5.2- Instalación limpia de Windows 10

Para realizar esta **instalación**, debes de tener una ISO del sistema operativo a instalar, tal y como se indicó en el apartado 1.4 Herramienta para creación de medios. Una vez obtengas ese medio USB o DVD, los pasos a seguir serían los siguientes:

- Conecta el dispositivo de memoria USB o introduce el DVD en el equipo en el que quieras instalar Windows 10.
- Reinicia el equipo y presiona cualquier tecla para arrancar desde el dispositivo USB o el DVD.
- Si al reiniciar el equipo se inicia la versión actual de Windows, puede que tengas que abrir un menú de arranque o cambiar el orden de arranque en la BIOS o la configuración UEFI del equipo para que arranque desde el medio. Para abrir un menú de arranque o cambiar el orden de arranque, normalmente se debe presionar una combinación de teclas (como F2, F12, Supr o Esc) inmediatamente tras encender el equipo. Para ver las instrucciones para cambiar el orden de arranque en tu PC, consulta la documentación del equipo o visita el sitio web del fabricante.
- Si el cambio en el menú o el orden de arranque no funciona, vuelve a intentarlo iniciando sesión en Windows, apagando y volviendo a encender el equipo.
- En la página Instalar Windows, elige tu idioma, hora y preferencias de teclado, y haz clic en Siguiente.
- Selección Instalar Windows.

Para saber más...

Este proceso vienen indicados en la ayuda y soporte de la web oficial de Microsoft. En este línk todos los detalles para realizar una instalación limpia de Windows 10.



Debes conocer...

En este post se detalla perfectamente el proceso de instalación desde cero de Windows 10, desde la creación del medio en USB y todas las pantallas posteriores.

Microsoft

1.5.3- Instalación con configuración de arranque dual

Microsoft permite la posibilidad de instalar Windows 10, en una partición independiente, junto a otros sistemas operativos de forma que puedan ser utilizados de forma alternativa.

A este tipo de instalaciones se les conoce como configuración de arranque múltiple o arranque dual, ya que cada vez que se inicia el equipo se presenta un menú para poder elegir el sistema operativo que se quiera ejecutar.

Windows 10 incluye un mecanismo que gestiona el arranque múltiple. Durante la instalación reconoce la existencia de otros sistemas operativos, instalados en particiones independientes entre sí, e incluye sus entradas correspondientes en el menú de arranque, que él mismo autogenera para que en futuros arranques de la máquina, el usuario pueda elegir cual de ellos quiere utilizar. Esto, en principio, sólo incluye a los sistemas operativos de la factoría Microsoft, pero existen formas de añadir a este menú entradas que permiten el arranque de sistemas del tipo GNU/Linux.

Como ya se ha dicho, el arranque múltiple necesita que cada sistema operativo sea instalado de forma aislada en particiones independientes de los discos duros del equipo. Para crear y formatear particiones se puede utilizar el administrador de discos del sistema operativo o utilidades específicas de terceros.

Como advertencia, recordar que se deben instalar los sistemas operativos por orden de antigüedad, primero el más antiguo y después el más reciente. De no hacerlo así, el equipo podría quedar inoperativo. Porque a pesar de que los sistemas se instalan de forma independiente en particiones distintas, sí deben compartir los mecanismos de arranque, y pueden producirse errores porque las

versiones anteriores de Windows no reconocen los archivos de inicio usados en las versiones más recientes y pueden sobrescribirlos.

Cuando sea necesario instalar otros sistemas operativos, tipo GNU/Linux, se recomienda hacerlo tras haber instalado todos los de Microsoft. El motivo es que los sistemas de Microsoft no reconocen la existencia, en otras particiones, de sistemas ajenos y por ello nos los incluyen en sus menús de arranque inicial. Esto es algo que si hacen los instaladores de GNU/Linux que siempre han dado por hecho que podían y/o debían compartir sus instalaciones.

Debes conocer...

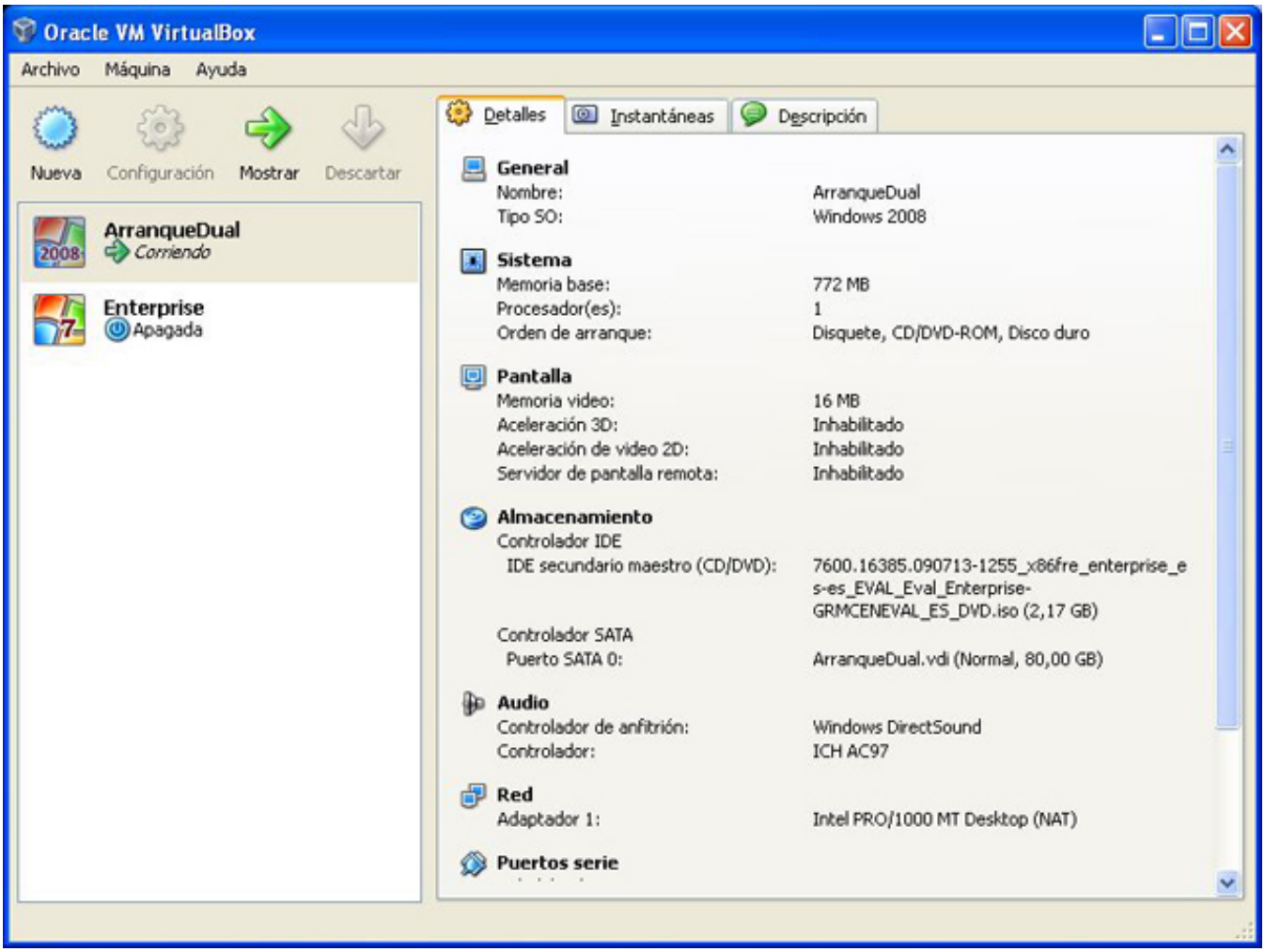
En este vídeo tutorial se muestra cómo tener un PC con arranque dual de Windows 10 y un SO Linux

1.5.4- Intalación sobre una máquina virtual

También es posible hacer todo tipo de instalaciones de Windows 10 (y cualquier otro sistema operativo) sobre máquinas virtuales. Con ellas se puede instalar más de un sistema operativo en el mismo ordenador, proporcionando la capacidad de poder ejecutarlos de forma simultánea.

Una máquina virtual viene a ser un programa de ordenador que simula tener el mismo hardware físico que el que tiene el ordenador en el que se ejecuta. De modo que cuando se ejecuta el programa "máquina virtual", presenta al usuario una máquina limpia como si fuera una máquina real; con su misma BIOS, su procesador, su memoria, sus unidades de almacenamiento, puertos USB, etc. Incluso puede utilizar hardware simulado, aunque no se tenga físicamente, como discos duros virtuales desde donde cargar imágenes ISO.

Para crear una máquina virtual, primero hay que definir algunas de sus características, como la cantidad de memoria o el espacio en disco que podrá utilizar, etc. Estas operaciones se hacen con ayuda de algún asistente que proporciona el mismo programa que gestiona la máquina virtual, que por supuesto debe estar instalado en el equipo real.



Una vez creada la máquina virtual, al ponerla en marcha, se muestra la pantalla negra de inicio del equipo, igual que la de la máquina real, de hecho si la ventana en la que se ejecuta se pone en modo de pantalla completa, solo se notara que es una máquina virtual, porque su ejecución seguramente irá un poco más lenta que si lo hiciera en la máquina real.

Así que para instalar un sistema operativo en una máquina virtual hay que actuar como si se hiciera en una máquina real, se puede entrar a la BIOS para cambiar la unidad de arranque, insertar el DVD de instalación en el lector óptico real, se pueden crear particiones sobre el disco duro definido, formatearlas con el sistema de archivos adecuado, instalar sistemas distintos en particiones distintas, configurarle su gestor de arranque, etc. todo exactamente igual que si fuera un ordenador real.

Con este sistema se pueden ejecutar simultáneamente dos sistemas operativos e incluso más, siempre que las características físicas del ordenador lo permitan, (capacidad de procesador, de memoria, de almacenamiento, etc.).

Al menos uno de ellos será el sistema operativo real, al que se llama sistema anfitrión, mientras que se les llama huésped a cada uno de los otros sistemas operativos virtuales que se ejecutan de forma aislada como simples programas en ventanas independientes del sistema operativo anfitrión.

Estas son algunas de las utilidades prácticas de las máquinas virtuales:

- Una máquina definida en un ordenador puede ser transportada a otro equipo similar.

- Se puede crear una máquina virtual para probar software de todo tipo sobre él, sin tener que preocuparse de dañar el sistema operativo habitual o de perder información.
- Se pueden utilizar para ejecutar determinadas aplicaciones y en el momento deseado hacer capturas instantáneas del estado del sistema desde el sistema anfitrión, de modo que se pueda estudiar el comportamiento del sistema influenciado por las actuaciones de uno u otro software.
- Se pueden utilizar varias máquinas virtuales unidas entre sí a través de una red para simular casuísticas en entornos de red.

Para saber más...

Es muy conveniente que leas los siguientes artículos donde se explica lo que es una máquina virtual y sus utilidades prácticas.



1.6.- Instalación del sistema

La activación del sistema Windows 10 es un proceso que Microsoft considera necesario para evitar la falsificación de software ya que permite comprobar que la copia instalada es original y que no se ha instalado en más equipos de los permitidos por sus licencias de software. Por lo general, sólo se permite usar la clave de producto en un equipo.

Durante el proceso de activación de Windows 10 se asocia su clave de producto al equipo en el que está instalado. Gracias a esta asociación entre la clave del sistema operativo y el hardware del equipo se impide que la misma copia del sistema, o más concretamente, la misma clave, pueda ser activada en varios equipos. Por lo general, cuando compras una clave de Windows 10 en la tienda oficial esta se vincula a tu cuenta de Microsoft, de manera que al utilizarla en una sesión de tu nuevo Windows 10 este se active automáticamente. Pero puede que algo haya salido mal o que quieras hacerlo con otra clave que tengas, y de ahí la importancia de saber cómo se realiza el proceso.

Según cómo hayas conseguido tu copia de Windows 10, necesitarás para la activación una clave de producto de 25 caracteres o una licencia digital. Sin alguna de estas, no podrás activar el dispositivo. La clave de producto o la licencia digital no se pueden sustituir entre sí. Puedes determinar si una clave de producto o una licencia digital se aplican a tu dispositivo consultando la tabla ¿Qué método de activación necesito? de la sección siguiente. Una licencia digital (denominada "derecho digital" en Windows 10, versión 1511) es un método de activación de Windows 10 que no requiere introducir una clave de producto. Si actualizaste de forma gratuita a Windows 10 desde una copia activada de Windows 7 o Windows 8.1, deberías tener una licencia digital en lugar de una clave de producto. Una clave de producto de Windows es un código de 25 caracteres que se usa para activar Windows. Tiene esta apariencia:

CLAVE DE PRODUCTO: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Durante la instalación, se te solicitará que introduzcas una clave de producto. Si tienes una licencia digital, selecciona la opción para continuar sin necesidad de introducir una clave de producto.

Para saber más

En el primer enlace tenemos disponible una guía para realizar la activación de Windows 10. En el segundo disponemos de ayuda por parte de Microsoft para el proceso de activación de Windows 10.



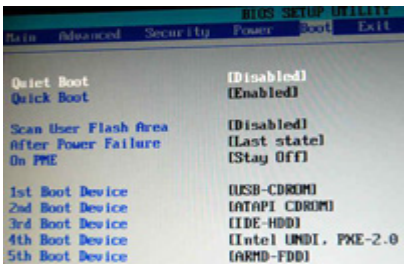


2.- Configuración del arranque del ordenador.

La forma habitual de arranque o inicio de un ordenador del tipo PC pasa por ejecutar el POST o auto chequeo inicial, que verifica que el hardware instalado funciona con normalidad, tras lo cual la BIOS debe cumplir su misión de localizar un sistema operativo y cargarlo en memoria para que se haga con el control de la máquina.

La búsqueda se inicia, siguiendo el orden de lista de los dispositivos declarados en la secuencia de arranque hasta que se consigue iniciar un sistema operativo desde alguno de ellos.

Puede ser que la BIOS no consiga localizar un sistema operativo en ninguno de los dispositivos declarados en la secuencia de arranque, en cuyo caso mostrará en pantalla un mensaje indicando los motivos que le impiden continuar el arranque y terminará su ejecución.



La BIOS para localizar el sistema operativo en un disco duro se dirige a su MBR y ejecuta el código allí guardado. Así se inicia el proceso llamado de carga por encadenamiento o arranque multietapas en el que varios pequeños programas, situados en lugares estratégicos, se van buscando y ejecutando unos a otros de forma encadenada, realizando su cometido e iniciando la ejecución del siguiente hasta que el último de ellos carga el sistema operativo en memoria y le pasa el control del ordenador.

La función del programa grabado en el MBR es buscar en la tabla de particiones, guardada junto a él en el mismo MBR, los datos de localización de la partición marcada como activa para dirigirse a su primer sector, llamado sector de inicio de la partición, y ejecutar el código que el sistema operativo instaló en él durante su instalación. La misión de este código será localizar y ejecutar el cargador que por fin pondrá en memoria el sistema operativo para ejecutarlo y pasarle el control del ordenador.

Si en un disco duro no hay instalado un sistema operativo, probablemente no haya declarada ninguna partición como activa o aun estando declarada como activa en el sector de inicio de esa partición, no estará el código que localiza el cargador del sistema operativo, precisamente porque no hay sistema operativo. En este caso la BIOS continuará su búsqueda realizando la misma tarea en la siguiente unidad de la lista.

Cuando la BIOS se dirige al MBR de un disco duro, como alternativa, puede encontrar un cargador de arranque de segunda etapa, en cuyo caso el proceso de arranque difiere considerablemente. Se trata de la primera parte de un programa, la que cabe en el MBR, que cuando es ejecutada por la BIOS, busca y ejecuta su segunda parte que es la que incluye toda su funcionalidad. Suele ser un programa que gestiona un menú para el arranque de varios sistemas operativos.

En los nuevos equipos basados en UEFI y con particionado GPT, se ha modificado el proceso de arranque, de forma que cuando se enciende el equipo la CPU ejecuta el firmware inicial de la máquina, cuya misión es configurar e inicializar los dispositivos, para a continuación, ceder el

control a los "servicios de arranque de UEFI" para que localicen en el disco duro de inicio un gestor de arranque o un cargador de sistema, que carguen el sistema operativo en memoria y finalmente le transfieran el control.

La interfaz UEFI puede incluir en el esquema de particionado GPT un tipo de partición llamada **EFI System Partition**, o partición de sistema EFI, basada en el sistema de ficheros FAT, que es capaz de manejar por si misma el arranque, sin necesidad de utilizar sistema operativo alguno, y que le permite almacenar cargadores de arranque y/o controladores de dispositivos.

Autoevaluación

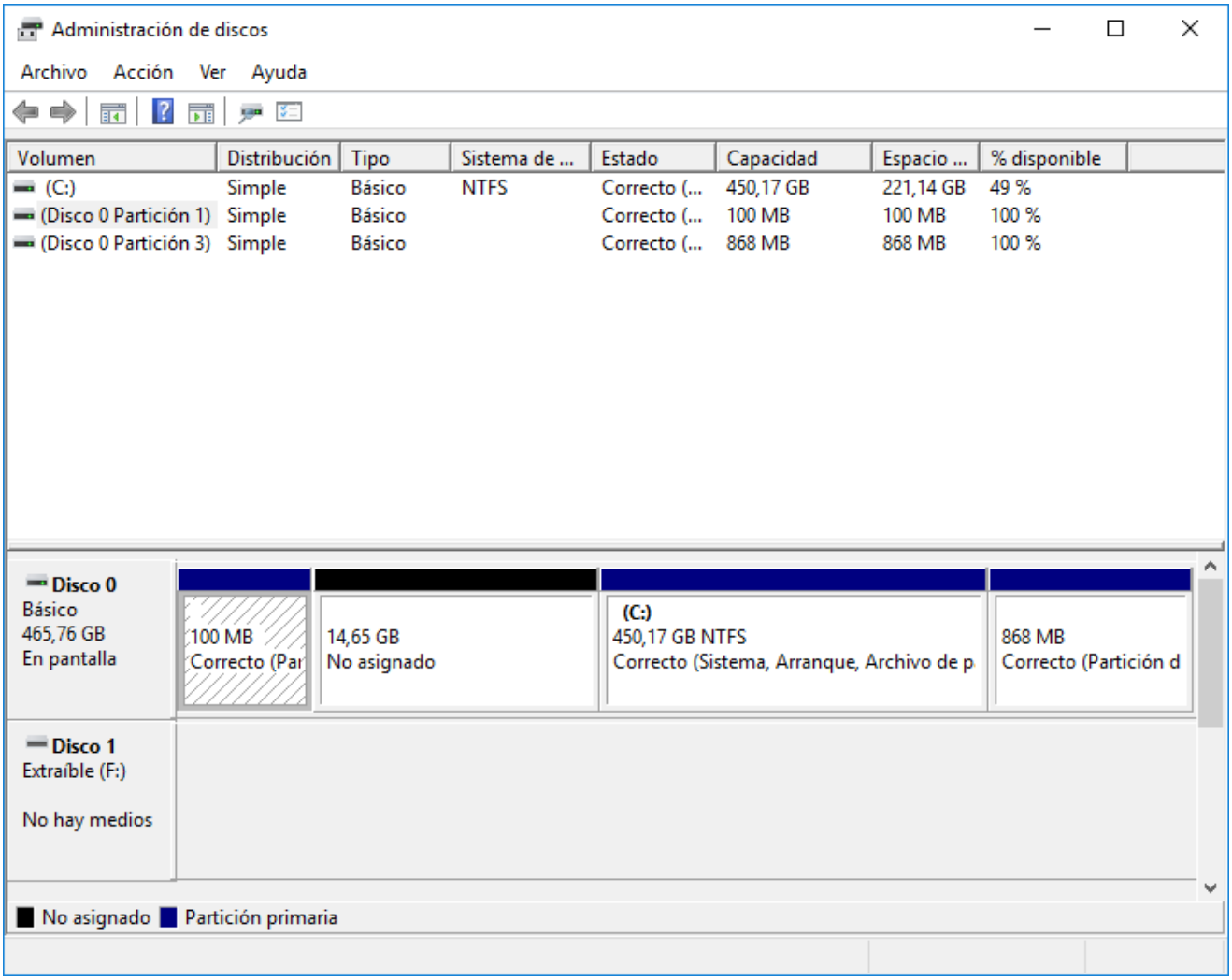
¿Cual es la última misión de la BIOS durante el arranque de un ordenador personal?

- ○ Poner en marcha el motor del disco duro para que empiece a cargarse en memoria el sistema operativo.
- ○ Localizar el MBR del disco de inicio y hacer que se ejecute el software que contiene.
- ○ Copiar la partición que contiene el sistema operativo a memoria para ejecutarlo.
- ○ Marcar como activa la partición que contiene el sistema operativo que queremos arrancar.

2.1.- Estudio del arranque de Windows 10.

Microsoft efectuó algunos cambios en el proceso de inicio de Windows 7 que se mantienen en Windows 10. Ahora cuenta con un **entorno de prearranque** en el que se utiliza el gestor de arranque de Windows para controlar el inicio del equipo pero que también permite cargar utilidades de recuperación y de seguridad como **Bitlocker**.

Utiliza para ello una nueva partición separada, de unos 100 Megabytes, que Windows 10 crea durante su instalación, y que ha dado en llamar partición de sistema, dentro pone una serie de archivos relacionados con el hardware propio de la máquina y la carpeta con los ficheros con la configuración de arranque que el gestor de arranque de Windows va a necesitar para iniciar el sistema operativo Windows 10 y cualquier otro sistema de Microsoft que también esté instalado, permitiendo así una configuración de arranque dual.



Para proteger la partición de sistema, y evitar que sea eliminada o sufra alteraciones indeseadas, Windows 10 la trata de forma especial. No le asigna letra de unidad y así la mantiene separada del resto de particiones. Para el usuario es como si no existiera, ni siquiera aparecerá en el Explorador de Windows, aunque sí será reconocida y visualizada por el Administración de equipos.

Solamente puede existir una partición de sistema por equipo, aún incluso habiendo varias instalaciones de Windows en él. Esto es así porque una vez creada la partición de sistema, las

siguientes instalaciones, la reconocen y actualizan el contenido de los ficheros para incluirse como nuevas opciones en el menú de arranque de los sistemas operativos. Si aún no existe, y durante la instalación no se puede crear una partición de sistema, entonces Windows 7, crea en su propia partición junto al resto de sus carpetas, una carpeta oculta llamada C:\boot para suplirla, en la que aloja los ficheros de la configuración de arranque. En este caso la partición de sistema y de arranque serán la misma.

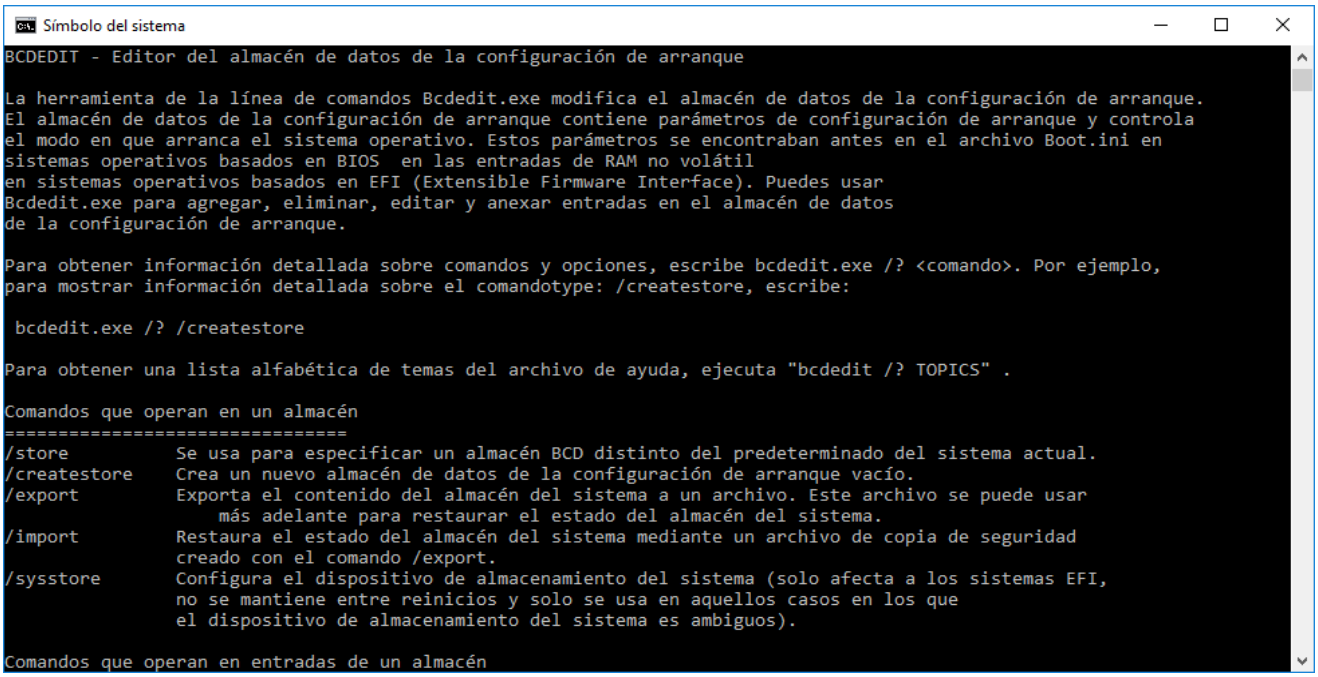
En cualquier caso siempre se declara como activa la partición que contiene los ficheros con las configuraciones de arranque para que cuando se inicie el ordenador, el gestor de arranque de Windows, se dirija a ella, concretamente a su sector de inicio el cual contiene un código ejecutable cuya misión es localizar en dicha partición y ejecutar, el fichero BOOTMGR para que este termine de cargar el sistema operativo en base a los parámetros de un fichero de configuración llamado BCD.LOG, que es el que contiene en su interior la información sobre la localización de los ficheros de carga de los distintos sistemas operativos que estén instalados en el sistema y configurados para arrancar.

Si hay más de una opción de arranque, se presenta un menú con la lista de los sistemas instalados con los que se puede iniciar la máquina, el usuario decidirá con cuál de ellos quiere trabajar eligiendo una de las posibles opciones, entonces el arranque se completará con los datos relativos al sistema operativo elegido. Si sólo hay una opción de arranque se continúa con la carga de ese único sistema pero sin mostrar el menú.

Las entradas de este menú se encuentran registradas en el fichero BCD.LOG de forma que cada una tiene asociados, entre otros, los datos necesarios para localizar la partición en la que se

2.2.- Configuración de las opciones de arranque con el editor BCD.

El fichero BCD (Boot Configuration Data) o almacén de datos de la configuración de arranque, como su nombre indica, contiene los parámetros de configuración de inicio y controla el modo en que se inicia Windows 10 y otros sistemas de Microsoft.



Cuando se instala Windows 10 se crea el almacén de datos del arranque con una única entrada, la necesaria para iniciarse. Cuando sólo hay un sistema configurado para arrancar el gestor de arranque, ni se mostrará, y pasará desapercibido para el usuario. Si posteriormente se instalan otras versiones de Windows, en modo arranque dual, el instalador no creará otro almacén de datos, sino que añadirá nuevas entradas al que ya existe. Con esta nueva configuración, cuando arranca la máquina, el gestor de arranque de Windows, muestra un menú basado en la configuración del almacén de datos para que el usuario elija con cual de los sistemas operativos desea trabajar.

Para poder acceder al fichero **BCD**, y realizar cambios como renombrar las entradas en un sistema de arranque múltiple, cambiar el orden en que aparecen las entradas, configurar un sistema como predeterminado, o variar el tiempo que tardará éste en arrancar en caso de no seleccionarse ninguno, hay que utilizar el editor **BCDEDIT**.

Es un programa que se ejecuta en modo comando y con derechos de administrador. Incluye una serie de opciones que permiten realizar estas tareas y algunas mas como eliminar, editar o agregar entradas al menú de opciones. Incluso se puede configurar para conseguir que arranquen sistemas operativos tipo GNU/Linux que usan métodos de inicio diferentes.

Una forma fácil de ejecutar **BCDEDIT**, es crear un acceso directo al comando **c:\Windows\system32\cmd**.
Una vez creado, pulsamos sobre él con el botón derecho del ratón para pulsar a continuación la opción
"Ejecutar como Administrador". Ya podemos ejecutar el comando **bcdedit** en la ventana de comandos que aparece.

Si queremos información detallada sobre sus opciones teclearemos:

```
bcdedit.exe /?
```

O añadiéndole el modificador "topics" para obtener una relación alfabética:

```
bcdedit.exe /? topics
```

Para saber más

Documentos que explican el uso del comando **BCDEDIT** y sus opciones. (es una ayuda para versiones antiguas de Windows, pero siguen siendo válidas para Windows 10).

Opciones de la línea de comandos de BCDEdit.

Preguntas sobre el editor de datos de la configuración de arranque.

BCDEdit.

BCDboot es una herramienta que se ejecuta en modo comando y con derechos de administrador, también trabaja con el almacén de datos de la configuración de inicio, se utilizada principalmente para reparar el entorno de arranque de alguna partición de sistema o para crear una entrada nueva de forma rápida.

Para saber más

Documento que explica el uso del comando **BCDboot** y sus opciones.

Microsoft

Documento con el comando **bcdboot** y sus opciones.

Autoevaluación

Señala características que sean propias del editor BCD.

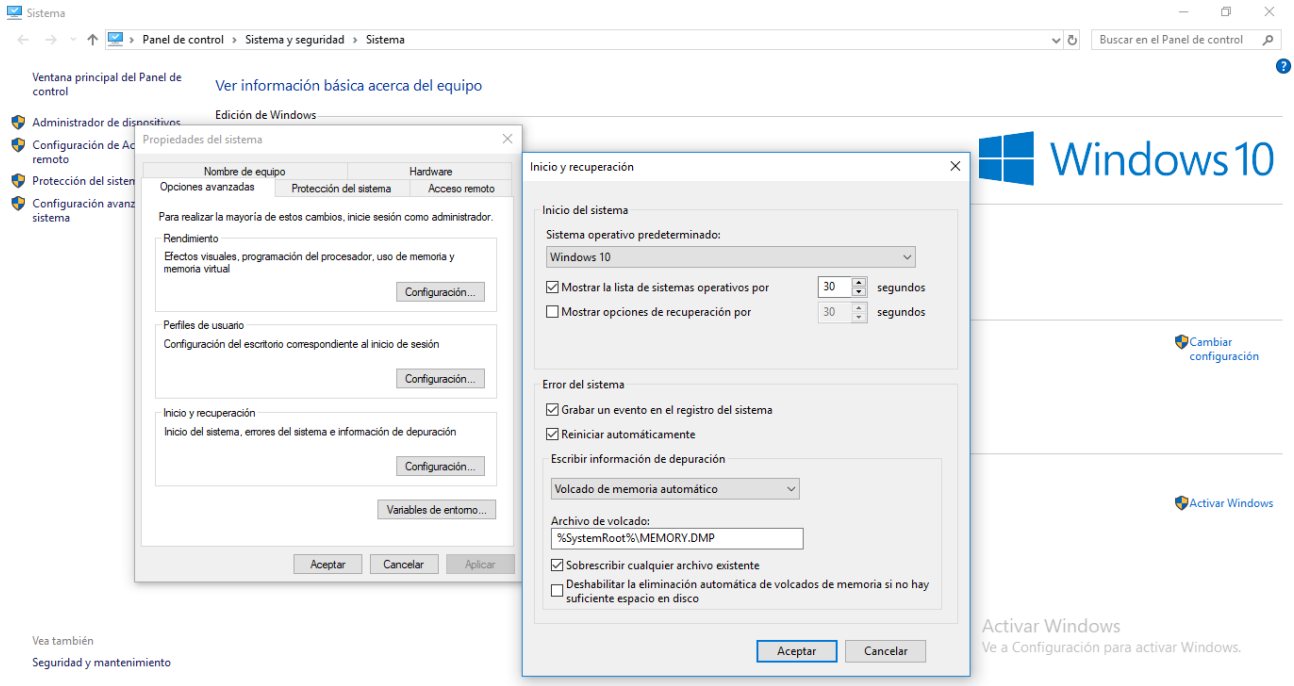
- [ ] Es imprescindible para modificar el fichero de inicio Boot.ini.
- [ ] Modifica el contenido del almacén de datos BCD.
- [ ] Sirve para añadir nuevos programas que deben ejecutarse durante el inicio el sistema operativo Windows 7.
- [ ] Se utiliza en modo comando con privilegios de administrador.

Mostrar Información

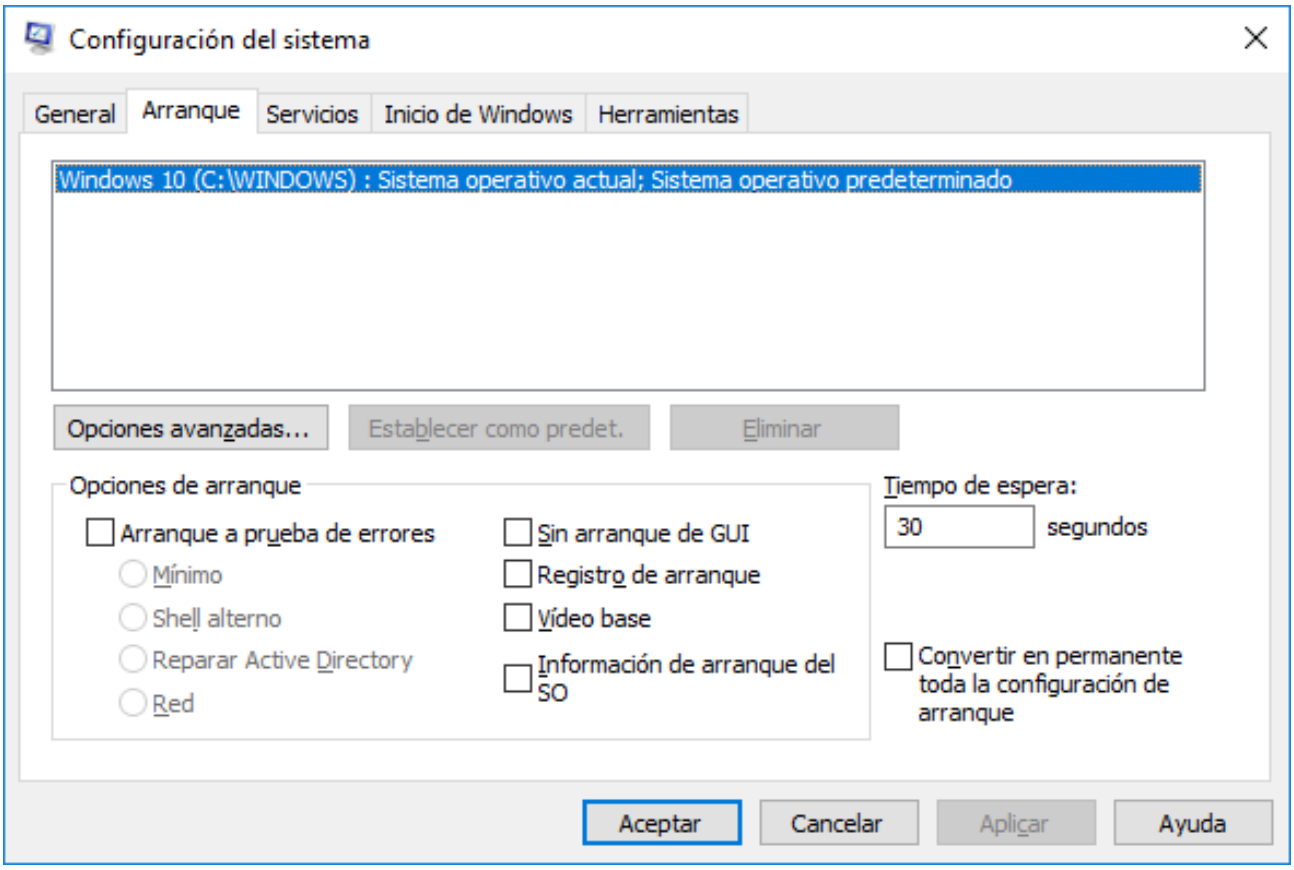
2.3.- Utilidades gráficas para la configuración del arranque.

Se tratan de utilidades gráficas que permiten manejar el almacén de datos BCD de forma visual, sin tener que recordar ni teclear comandos con opciones complicadas.

El propio sistema operativo mediante **Configuración Avanzada del Sistema / Opciones Avanzadas** en su ficha **Inicio y Recuperación** nos proporciona la posibilidad de cambiar el sistema predeterminado, siempre que haya más de uno, y el tiempo prefijado para arrancarlo si antes no interviene el usuario.



Igualmente la herramienta **Configuración del sistema**, o **Msconfig**, en su ficha **Arranque**, da la oportunidad de variar el tiempo de espera predeterminado para el arranque y el sistema operativo con el que arrancar el equipo.



Para saber más...

hipertextual

2.4.- Otros gestores de arranque.

Existen otros sistemas operativos que pueden instalarse en ordenadores de tipo PC que tienen sus propios sistemas de arranque. Podemos pensar en las distribuciones de GNU/Linux o incluso en las últimas versiones de Mac OS X.

En este punto es importante recordar que existe la posibilidad de que estos sistemas coexistan entre sí en el mismo ordenador, aunque en distintas particiones, y por ello es necesario tener mecanismos adecuados para que todos puedan arrancar y ser utilizados cuando el usuario crea conveniente. Concretamente estos mecanismos son los **gestores de arranque**.

GNU/Linux, prácticamente desde su invención, asumió que en algunas circunstancias debía compartir espacio en disco con sistemas de Microsoft por lo que han existido diversos y variados métodos, para su arranque en estas condiciones.

El gestor de arranque que más se utiliza, en la actualidad, en casi todas las distribuciones de GNU/Linux es GRUB, a pesar de no ser exclusivo de GNU/Linux. GRUB puede instalarse de forma independiente al sistema operativo y puede ser utilizado para iniciar varios tipos de sistemas operativos, entre ellos cualquiera de las versiones antiguas y actuales de Microsoft.



Por su parte Apple utiliza su propio gestor de arranque pero también puede utilizar gestores de arranque alternativos y gratuitos como Bootpicker.

Para saber más...

Enlace a página con Manuales y guías de Gestores de arranque.



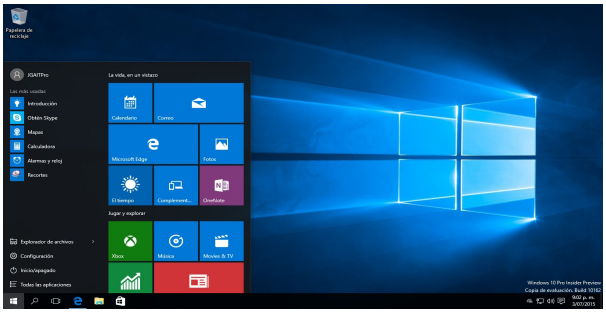
Autoevaluación

Por que es necesario el uso de otros gestores de arranque que no sean los de Microsoft.

- [ ] Porque Microsoft no reconoce otros sistemas operativos que no sean suyos y no los incluye en sus Menús de arranque.
- [ ] Porque facilitan la integración en sus menús de arranque de todos los sistemas operativos de cualquier marca excepto los de la marca Microsoft.
- [ ] Para gestionar las configuraciones de arranque de los distintos sistemas operativos instalados sean de la marca que sean.
- [ ] Todo lo anterior es falso.

Mostrar Información

3.- Personalización del escritorio y la interfaz de usuario.



Inicialmente, en el escritorio sólo aparece: el icono de la papelera de reciclaje, la barra de tareas que ocupa toda la zona inferior, y como fondo de pantalla una imagen representativa de la marca. Se trata de una copia del escritorio estándar que se le asigna a cada nuevo usuario cuando se le crea su cuenta. Posteriormente cada usuario podrá modificar la apariencia y la funcionalidad de su escritorio particular, ya que cuenta con múltiples opciones de personalización. Sobre él se podrán organizar una serie de elementos para que estén a la vista y así poder interactuar con ellos de forma inmediata.

Los iconos son pequeñas imágenes que representan ficheros, carpetas y programas, o accesos directos a esos mismos elementos. De forma que cuando se hace doble clic sobre el icono que representa a un programa, se abre una ventana sobre el escritorio y se ejecuta el programa en ella. Si se trata del icono de un fichero, igualmente se abre una ventana y se ejecuta el programa predeterminado para utilizarlo. Y si el icono es pulsado con el botón derecho del ratón, se abre su menú contextual.

Los iconos de acceso directo se identifican por la flecha que incluyen en su imagen, y como realmente son enlaces, cuando alguno se elimina, sólo se borra el camino para llegar al elemento, pero no el elemento en sí. Así hay menos peligro de pérdidas involuntarias.

Es decisión del usuario tener el escritorio repleto de iconos o despejado, porque puede elegir los que poner, añadiéndolos o quitándolos cada vez que le interese. Incluso con un simple clic puede hacer que todos sean mostrados o que se vuelvan invisibles.

Windows utiliza una cuadrícula invisible para organizar los iconos en el escritorio de un modo uniforme:

- Cuando la característica "**Organizar iconos automáticamente**" esta **activada**, los iconos se van situando en el escritorio, ocupando las casillas de la cuadricula, de columna en columna de izquierda a derecha y para cada columna de arriba a abajo.
- Cuando la característica "**Organizar iconos automáticamente**" esta **desactivada**; se tiene una nueva opción para **ajustar los iconos a la cuadricula**, con lo cual, se pueden situar los iconos libremente en cualquier parte del escritorio, pero centrados en la casilla de la cuadricula mas cercana. Y también se tiene la opción de **no ajustar los iconos a la cuadrícula**, con lo cual el icono se quede exactamente en el lugar que se ponga.

Para cambiar estas características hay que hacer clic con el botón secundario del ratón en un área vacía del escritorio, elegir: Ver, y a continuación hacer clic en las opciones deseadas. Se activan o desactivan con un solo clic. En este mismo punto se puede aprovechar para cambiar el tamaño de los iconos a uno de los tres tamaños predefinidos: grandes, medianos y pequeños.

Los gadgets de escritorio, usados en Windows 7 y Windows Vista, ya no están disponibles par Windows
10 debido a la detección de vulnerabilidades graves. Microsoft ha retirado la característica en las

nuevas versiones de Windows. Los gadgets se pueden utilizar para dañar tu equipo o tener acceso a los archivos de tu equipo, mostrarte contenido cuestionable o cambiar su comportamiento en cualquier momento. En su lugar, Windows 10 contiene ahora muchas aplicaciones que realizan las mismas cosas y muchas otras. Puedes conseguir más aplicaciones en la Tienda Windows para todo, desde juegos hasta calendarios. Algunas aplicaciones son versiones mejoradas de los gadgets que más te gustan, y muchas de ellas son gratuitas.

Para saber más...

En los siguientes enlaces tenemos disponible información sobre cómo organizar y mover iconos de escritorio y más información sobre las aplicaciones de Windows.

Microsoft Microsoft

Debes conocer...

Windows 10 amplia las herramientas de accesibilidad del sistema. En esta guía puedes conocer todas ellas:

Microsoft

Autoevaluación

¿Cuales de las siguientes afirmaciones, referidas al escritorio de Windows 10, son correctas?

- [ ] Puedes organizar automáticamente los iconos que contiene, ajustándolos a una cuadricula invisible.
- [ ] Es la superficie de trabajo sobre la que el usuario puede interactuar con el sistema.

- [ ] No hay opción para ocultar los iconos del sistema: Equipo, Carpeta personal, Red y Panel de control, porque siempre deben estar visibles.
- [ ] Se crea un escritorio estándar para cada usuario que luego sólo puede personalizar utilizando Gadgets.

Mostrar Información

3.1.- Introducción a la Barra de tareas.

La Barra de tareas es la barra horizontal que normalmente se sitúa en la base del escritorio, esta destinada a contener una serie de iconos por medio de los cuales se puede interactuar con el sistema. Es donde se puede ver que programas hay abiertos, permitiéndose pasar de unos a otros, y es también, desde dónde el sistema envía mensajes emergentes, entre otras cosas.



En Windows 7, la barra de tareas se ha rediseñado con la intención de que el usuario pueda administrar y acceder a sus archivos y programas más utilizados, con mayor facilidad. Incluso se le ofrece la posibilidad de personalizarla y ajustarla a sus preferencias.

Debes conocer...

En el siguiente link de ayuda de Microsoft se detalla cómo usar y sacarle el máximo rendimiento a la barra de tareas: Anclar una aplicación a la barra de tareas, Cambiar la configuración de la barra de tareas, etc.

Microsoft

Windows 10 añadió las Jump Lists, una de las características más útiles que se han incorporado en la barra de tareas. Para los que no las conozcan, consisten pequeñas listas que aparecen cuando hacemos clic derecho sobre el icono de una aplicación, y que entregan acceso directo a archivos recientes y tareas frecuentes relacionadas con esa app. Para utilizar un elemento de una Jump List, solo hay que hacer clic sobre él y se abrirá en su programa asociado.

Cada programa organiza de forma automática su propia Jump List con los archivos que utiliza, pero como cada lista debe contener un número limitado de elementos, los nuevos elementos usados, van entrando y sustituyendo a los más antiguos. Claro que el usuario tiene la posibilidad de fijar algunos de ellos, anclándolos a la Jump List, para que no sean desplazados por los de uso frecuente.

Para anclar un elemento se sitúa el ratón sobre él y se pulsa sobre su chincheta asociada, entonces el
elemento pasa a la zona de anclados. Para desanclarlo el proceso es el mismo, solo que el elemento se pasa a la zona de recientes. También se puede quitar un elemento de la lista, haciendo clic en él con el botón secundario y, después seleccionar Quitar de esta lista. Si se arrastra un acceso directo o el icono de un fichero a la barra de tareas, se ancla el elemento a la Jump List de su programa y a su vez el programa se ancla a la barra de tareas, si aun no lo estaba.

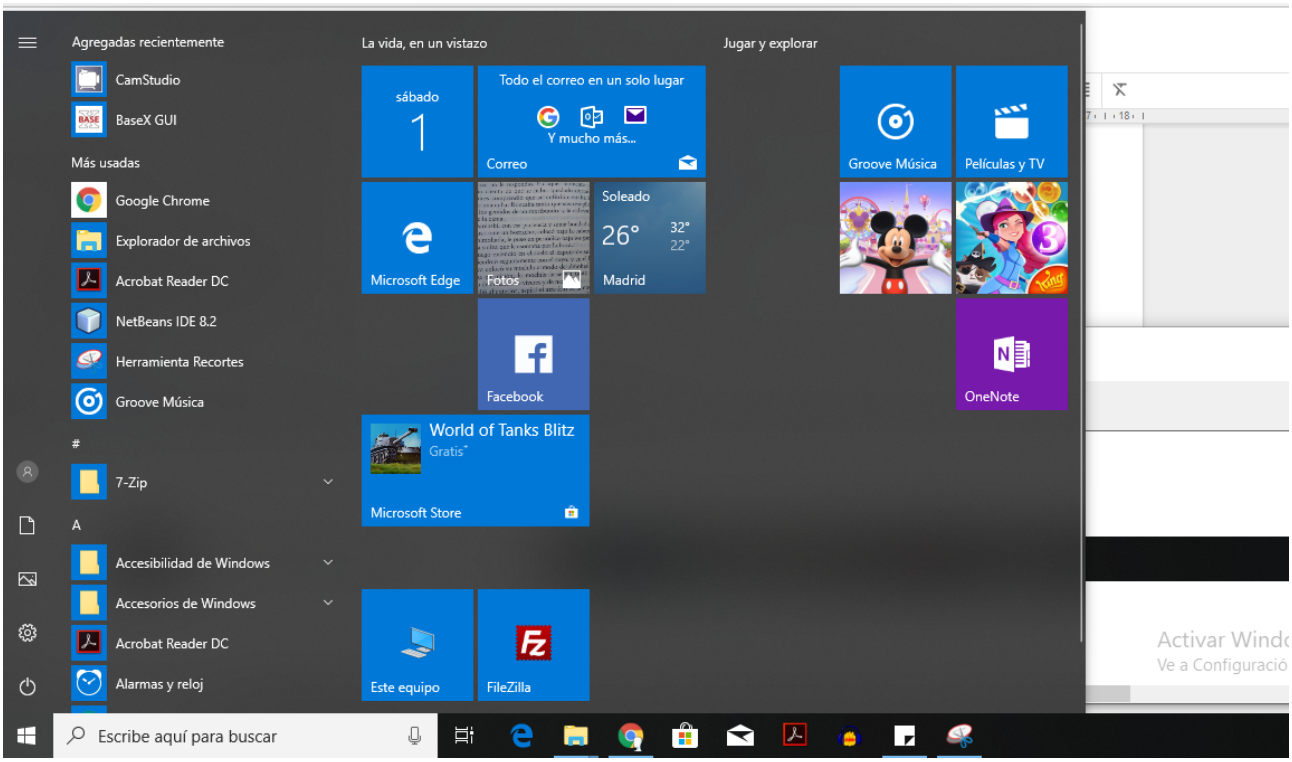
Cada Jump List pertenece exclusivamente a su programa asociado y tendrá el mismo contenido si se muestra desde el menú de inicio o desde la barra de tareas. Las Jump List de cualquiera de los programas que se encuentren en la barra de tareas, ya sea por estar anclados o por estar en ejecución, se muestran pulsando con el botón derecho del ratón sobre sus iconos asociados o arrastrando los iconos hasta el escritorio.

A la ventana que se abre desde la barra de tareas con la lista de elementos de la Jump List, se le adjuntan elementos que son propios de la barra de tareas pero que no pertenecen a la Jump List. Son comandos que sirven para abrir una nueva instancia del mismo programa, desanclar el programa de la barra de tareas o cerrar la propia ventana y que por lo tanto no se añaden a la Jump List que se abra desde el menú de inicio.

Respecto al menú de inicio, no todos sus programas tienen Jump List asociadas, sólo las tendrán aquellos programas que se hayan abierto recientemente o aquellos que estén anclados al menú de inicio.

3.1.1- Menú de inicio

Uno de los aspectos mejorados de Windows 10 con respecto a sus predecesores es el menú de inicio. La combinación de baldosas (tiles) y el menú clásico nos ha conquistado pero se le puede sacar todavía más partido si uno es capaz de personalizarlo y ajustar su apariencia y opciones a sus necesidades concretas.



Al observar por primera vez el menú Inicio de Windows 10 veremos dos apartados claramente diferenciados. La parte izquierda, aquí tendremos:

- **Icono de nuestra cuenta**. Desde aquí podremos configurar nuestra cuenta, cerrar sesión, bloquear el ordenador, o incluso cambiar de usuario.
- **Listado de aplicaciones más utilizadas**. Aquí Windows 10 detectará y mostrará las aplicaciones que más abrimos para colocarla en ese lugar y tenerlas siempre a mano.
- **Aplicaciones agregadas recientemente**. Cuando instalemos alguna aplicación, además de marcarse en el Inicio como aplicación nueva, nos aparecerá ahí indicada, para que nos sea fácil
  localizarla.
- **Accesos directos**. En este apartado tendremos accesos directos a nuestra música, fotos, documentos, explorador de archivos, etc. Veremos más adelante cómo añadir más.
- **Apagar y Todas las aplicaciones**. Por último, tenemos un apartado con el menú para suspender, reiniciar o apagar nuestro ordenador. Además de otro menú que nos permitirá ver el listado completo de aplicaciones instaladas. Esto es muy parecido al menú que teníamos con Windows 7, por ejemplo.

Y una parte a la derecha, que es como un lienzo para ir colocando los Tiles con el tamaño y la posición que más nos convenga. De esta forma Microsoft compagina ambas soluciones.

Para saber más...

En el siguiente enlace tenemos acceso a un manual para aprender a configurar y personalizar el Menú de inicio de Windows 10.

logo xalaka

Autoevaluación

Señala las partes de la nueva barra de tareas de Windows 10 que son correctas:

- [ ] Barra de notificación o zona de notificaciones.
- [ ] Gadget de escritorio del reloj.
- [ ] Botón de inicio y botón de mostrar escritorio.
- [ ] Salvapantallas.

Mostrar Información

Señala las afirmaciones que sean ciertas sobre el menú de inicio.

- [ ] Se utiliza para iniciar programas.
- [ ] Incluye un panel en el que se visualizan todos los Gadgets de escritorio activados por el usuario.
- [ ] Sirve para apagar, reiniciar, o suspender el equipo.
- [ ] Esta integrado en la barra de tareas.

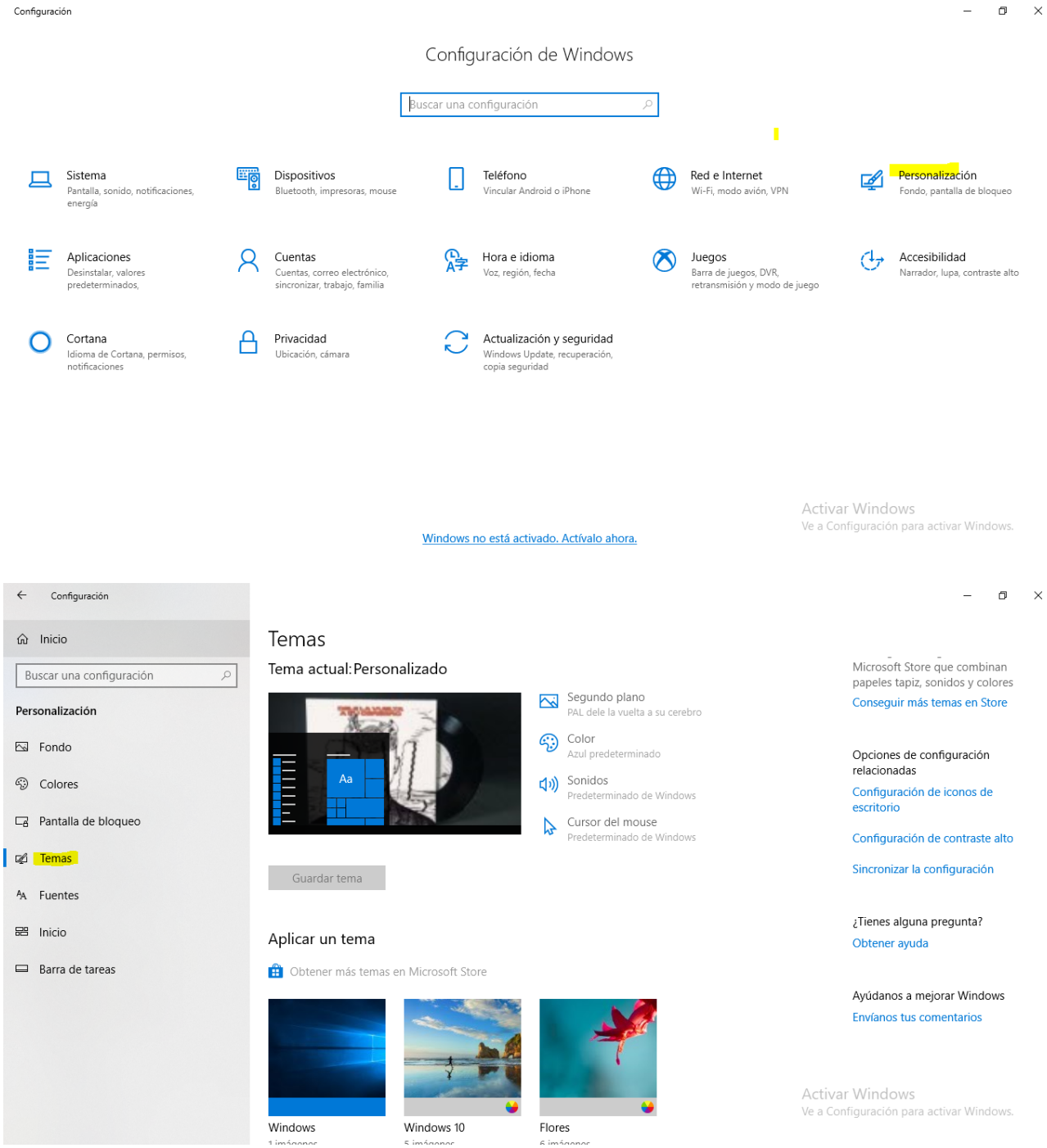
Mostrar Información

3.2.- Temas de escritorio.

Un tema de Windows es una composición de imágenes, colores y sonidos que dan una apariencia personalizada al interfaz de usuario del sistema operativo. Cada tema esta basado en una combinación de los siguientes componentes:

- Un **fondo de escritorio**, que puede ser de un color liso, una imagen fija o una serie de imágenes que cambian según una frecuencia de tiempo.
- Un **color de ventana**, que son los colores que se aplican a los marcos de las ventanas de Windows 7, y a los que además se les puede variar su grado de transparencia.
- Una **combinación de sonidos** del equipo, que son la lista de sonidos que están asociados a ciertos eventos producidos por Windows, y que el usuario puede activar, desactivar o reasignar a voluntad.
- Un **protector de pantalla**, que son las imágenes fijas o en movimiento que solapan el escritorio después de haber transcurrido un tiempo prefijado de inactividad.
- Algunos temas también pueden incluir nuevos diseños para iconos y para punteros de ratón.

Las versiones más recientes de Windows incluyen muchas funciones interesantes de personalización del escritorio, como temas panorámicos que se extienden por dos monitores y la posibilidad de que el tema aparezca en la pantalla Inicio.



Windows incluye de forma predeterminada varios temas, que por cierto no se pueden eliminar, para que podamos variar el aspecto de la interfaz actual, pero además nos permite que podamos utilizar otros temas conseguidos en la red o incluso que los hagamos nosotros mismos o que modifiquemos los existentes y que los guardemos para mantener los cambios de forma permanente.

Los cambios en los temas se hacen a través de la ventana de **Personalización** en la que se muestran los enlaces a cada uno de sus componentes. Se llega a ella haciendo clic derecho sobre cualquier punto vacío del escritorio y después haciendo clic en **Personalizar** o desde el Panel de Control en el apartado **Apariencia y personalización**. En cuanto se cambie algún elemento de un tema ya seleccionado, el sistema le crea automáticamente una copia que habrá que guardar, con otro nombre, para que permanezca en el sistema e incluso guardarlo para su uso compartido y que pueda ser utilizado por otros usuarios y en otros equipos.

Para saber más...

Enlaces a páginas de Microsoft en las que se dan consejos para la Personalización del equipo dónde obtener otres temas, etc.

Temas de escritorio **Cambiar y bájar temas** **Personalizar el PC**

Autoevaluación

Señala la respuesta más acertada respecto a los temas de escritorio de Windows 10.

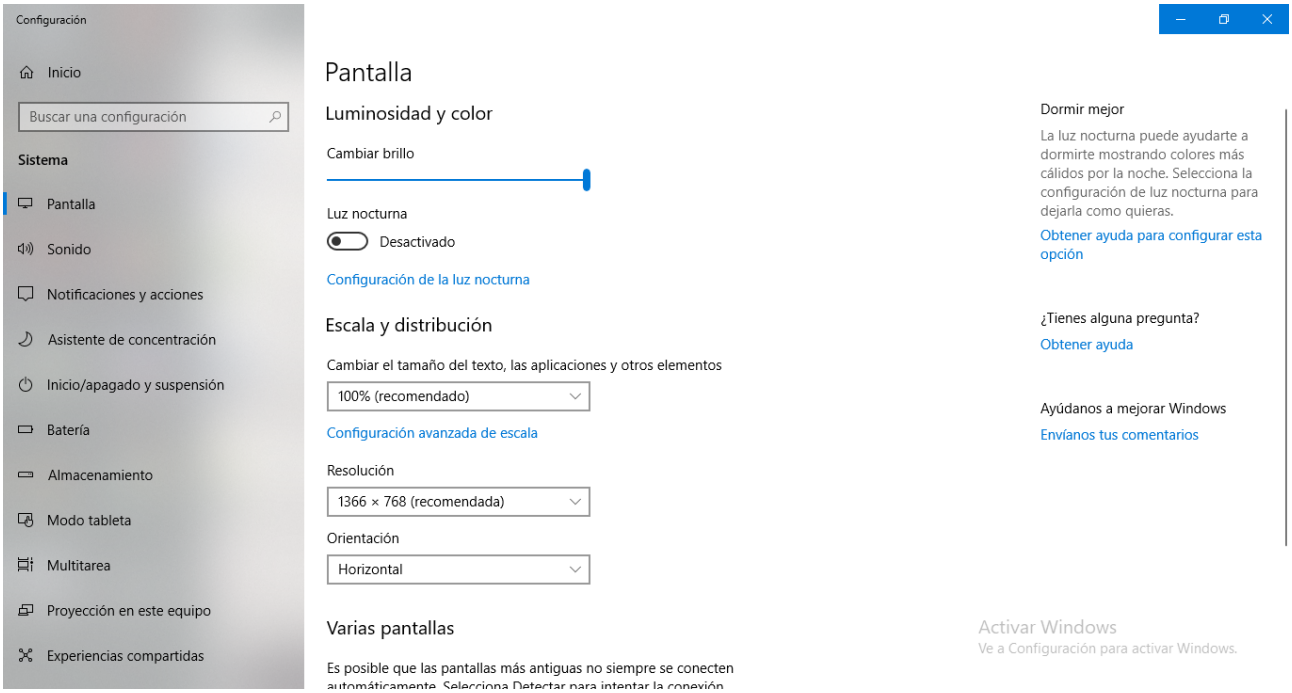
- ○ Un tema se define por la imagen de su papel tapiz y la de su protector de pantalla.
- ○ Un tema de Windows sólo incluye las imágenes que se muestran en el escritorio a modo de presentación o pase de diapositivas.
- ○ Un tema de Windows 10 es igual a cualquier otro tema de cualquier versión anterior de Windows.
- ○ Un tema incluye un fondo de escritorio, un protector de pantalla, un color de borde de ventana, sonidos y, a veces, iconos y punteros del mouse.

3.3.- Resolución de Pantalla.

La resolución de pantalla es el número de píxeles que se muestran en un monitor, expresado por medio de la multiplicación del número de los píxeles horizontales y de los verticales. Existen diferentes tipos estándar de resolución de pantalla, que dependerán de la capacidad del monitor y/o de la tarjeta gráfica utilizada. Normalmente, y siempre que la tarjeta gráfica lo permita, cuanto mas grande sea el monitor, podrá adoptar un mayor rango de resoluciones estándar a las que pueda trabajar. Cuanto mayor sea la resolución del monitor utilizada, en su pantalla los elementos aparecen más nítidos pero también más pequeños, por lo que pueden llegar a ser más numerosos, pero a la vez, pueden llegar a verse peor. Por el contrario utilizando resoluciones más bajas los elementos que aparecen se ven menos definidos, son de mayor tamaño y por lo tanto entraran menos elementos en la pantalla. Se aconseja usar las resoluciones compatibles con el monitor ya que los monitores planos de uso habitual funcionan mejor con una resolución específica.

Para modificar la **Resolución de la pantalla** en uso, basta hacer clic derecho en una zona vacía del escritorio, después clic en Resolución de pantalla y después clic en la lista desplegable que hay junto a **Resolución**, para desplazar el control deslizante a la resolución deseada y hacer clic en **Aplicar**.

Si por cualquier circunstancia se aplica el cambio a una resolución no admitida por el monitor, la pantalla se quedará en negro unos pocos segundos mientras se revierte automáticamente a la última resolución utilizada. Por último basta hacer clic en Conservar para fijar la nueva resolución o en Revertir para mantener la resolución anterior. Hay que tener en cuenta que cuando se cambia la resolución de pantalla, el cambio se extiende a todos los usuarios que vayan a trabajar en el equipo.



Para saber más...

Aquí os dejamos un vídeo sobre cómo cambiar la resolución y un post sobre las ventajas de trabajar con dos monitores:

Autoevaluación

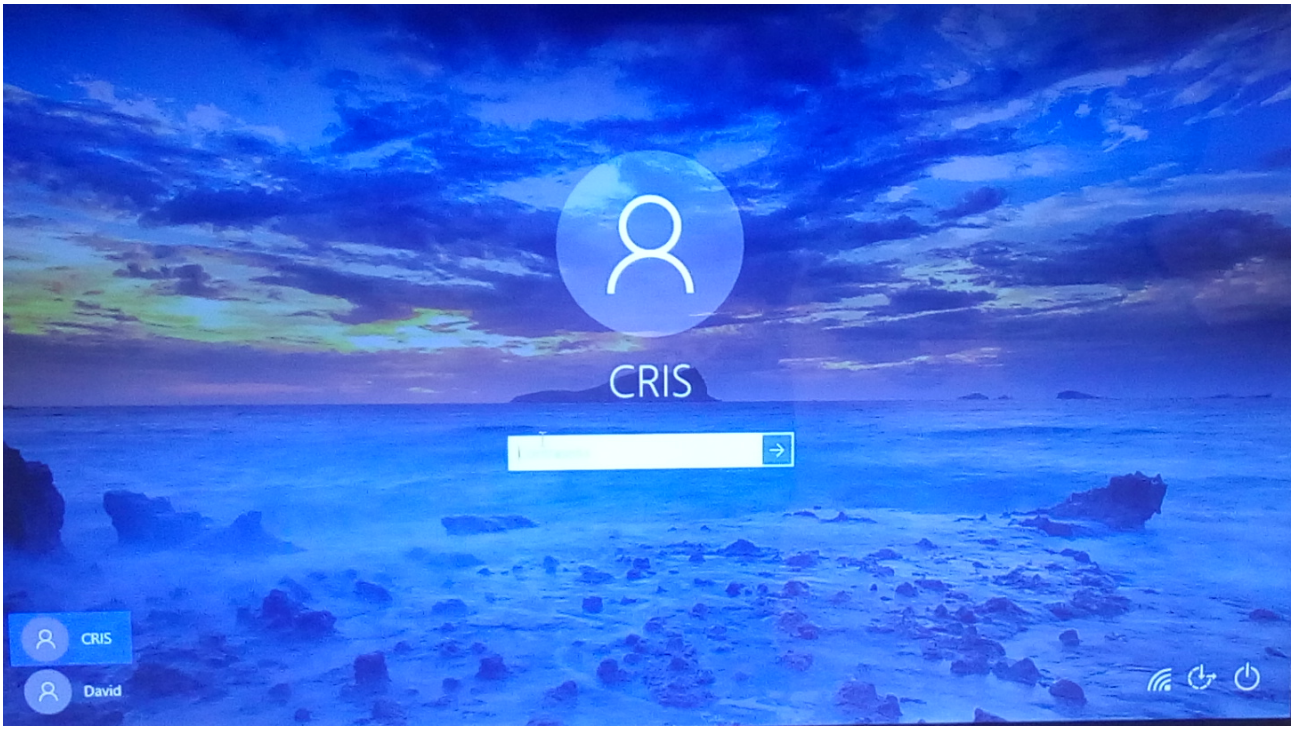
En Windows 7 se puede trabajar:

- [ ] Con un sólo monitor.
- [ ] Con varios monitores simultáneamente.
- [ ] Sólo con la resolución de pantalla que se detectó y se fijó durante la instalación.
- [ ] Con una pantalla táctil ya que es capaz de detectar e interpretar ciertos movimientos sobre ellas.

Mostrar Información

3.4.- Inicio y fin de sesión

Cuando Windows 10 se inicia, muestra una pantalla de bienvenida que se usa para iniciar sesión. En ella aparecen las cuentas de los usuarios que se hayan creado en el equipo. De cada cuenta se muestra el nombre de usuario y su imagen asociada, en la parte izquierda de la pantalla. Para iniciar sesión se hace clic sobre la cuenta a utilizar y, si no tiene definida una clave, se entra automáticamente. Pero si la cuenta está protegida por contraseña, como es recomendable, será necesario introducirla y pulsar la tecla intro para entrar. Se puede hacer clic en cualquier otro nombre de usuario para alternar de una cuenta a otra usando el Cambio rápido de usuario.



A la hora de apagar el ordenador, no se puede apagar sin más, pulsando el interruptor y cortándole la corriente, porque si se hace así se corre el riesgo de dañar el equipo y de perder la información que contiene. Si esto llega a suceder, cuando el equipo se vuelva a poner en marcha, Windows detectará que no se cerró correctamente, e iniciará un chequeo de disco con la consiguiente demora en su arranque. Con suerte de que eso sea todo lo peor que haya podido ocurrir.

Para apagar el equipo en Windows 10, selecciona el botón Inicio, selecciona el botón Inicio/Apagado y, a continuación, selecciona Apagar. (como se muestra en el siguiente **recurso.**

Para saber más...

Os dejamos un link al soporte de microsoft con todas las opciones para Apagar, Suspender o Hibernar.

Autoevaluación

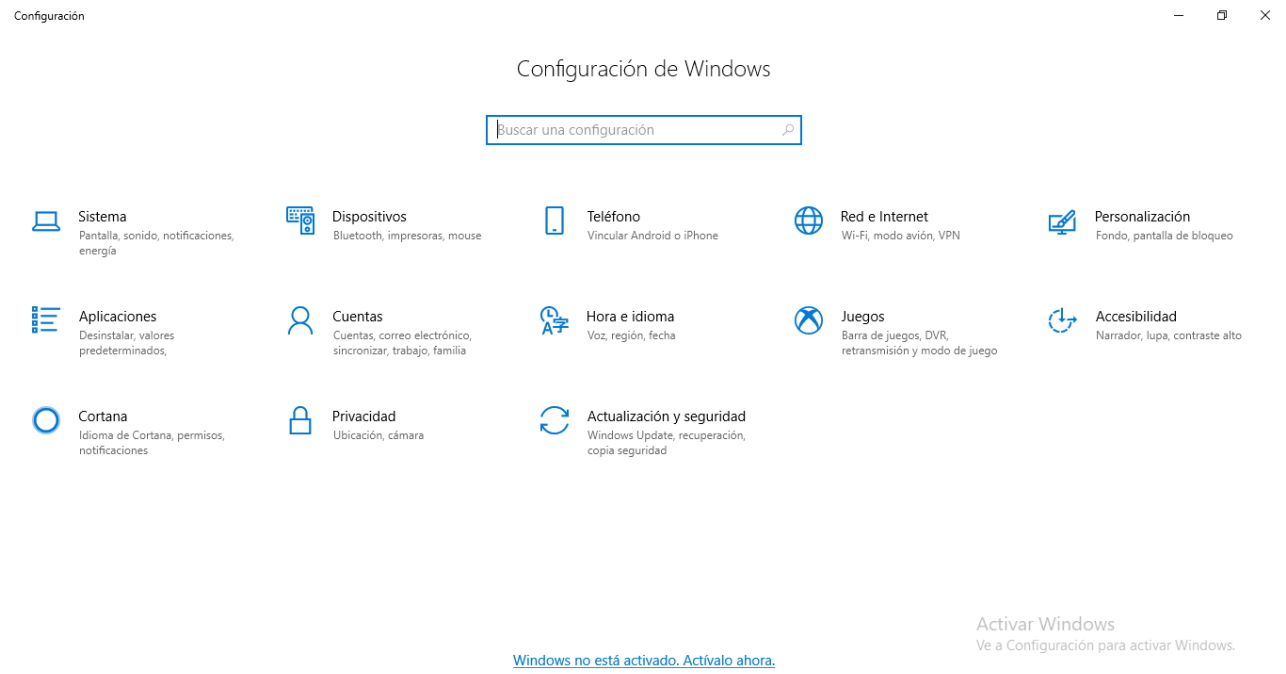
Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

- [ ] Para salir de una cuenta de usuario hay que apagar siempre el ordenador.
- [ ] Se puede establecer el inicio de sesión automático para no tener que escribir la clave.
- [ ] Si un usuario no ha definido su clave, entrará a su sesión automáticamente al iniciar Windows 10.
- [ ] Todas las anteriores son falsas.

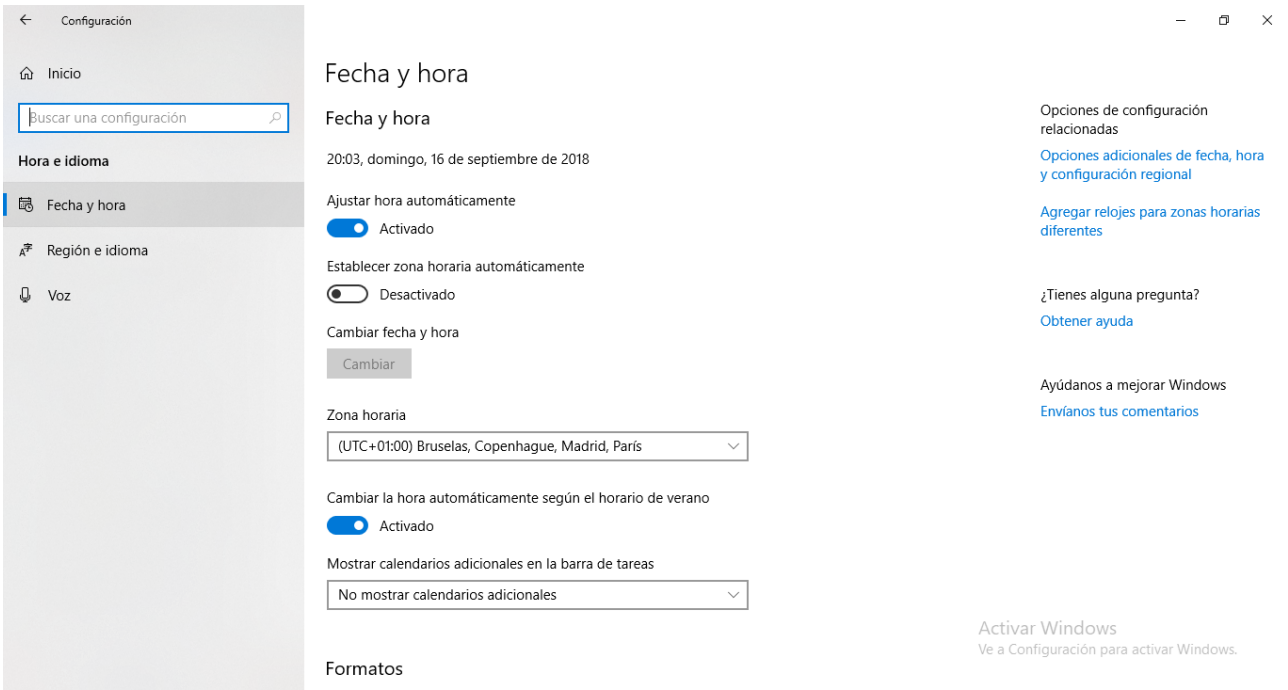
Mostrar Información

3.5.- Actulizar fecha, hora...

Si necesitamos cambiar la fecha o la hora de nuestro sistema operativo, pulsa sobre el icono de Inicio (Windows 10). Entra en"**Configuración**".

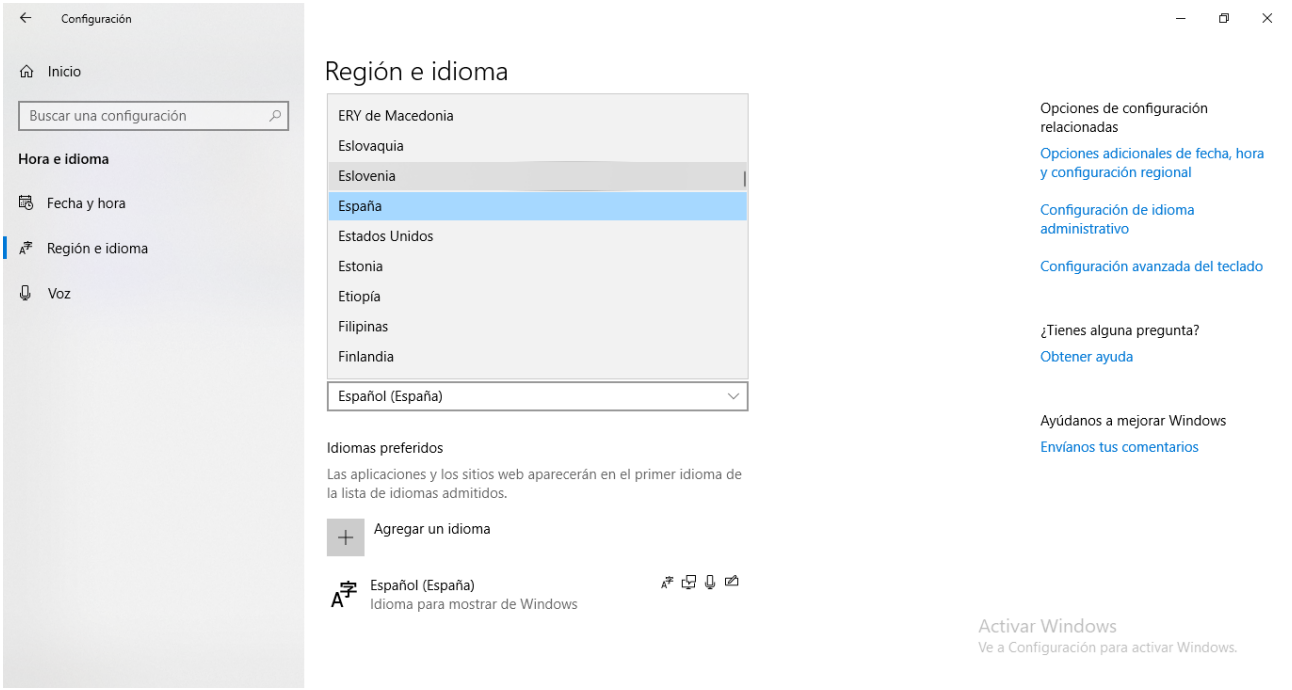


Después, pulsa sobre "**Fechas y hora**":



En la opción de "**Ajustar hora automáticamente**", pulsa sobre el botón que hay debajo para que quede en Desactivado. Ahora se te habrá encendido el botón de "**Cambiar**", así que pulsa sobre él y, ahora sí, elige manualmente la hora y la fecha que quieres tener configurada en tu ordenador con Windows 10. Para terminar, pulsa por último sobre el botón de "**Cambiar**".

Además, podrás modificar la zona horaria e idioma del sistema.



Junto a esta, aparece al final la opción para cambiar idioma en el teclado que puede ser útil para incluir un teclado distinto como por ejemplo el AZERTY, con distribución de teclas distintas al habitual QWERTY, así como para añadir otros idiomas a la lista de posibles idiomas de entrada: inglés, francés, etc.

Para saber más...

Manual de Windows 10 para opciones de idioma

Microsoft

4.- Primeros pasos.

Caso práctico

—Hoy día hay cantidad de dispositivos, de todas clases, que pueden conectarse al equipo y que Windows 7 reconoce y maneja perfectamente, entre otras cosas porque los propios fabricantes adaptan el software de sus aparatos para que sean utilizados por este sistema operativo — reflexiona Juan.



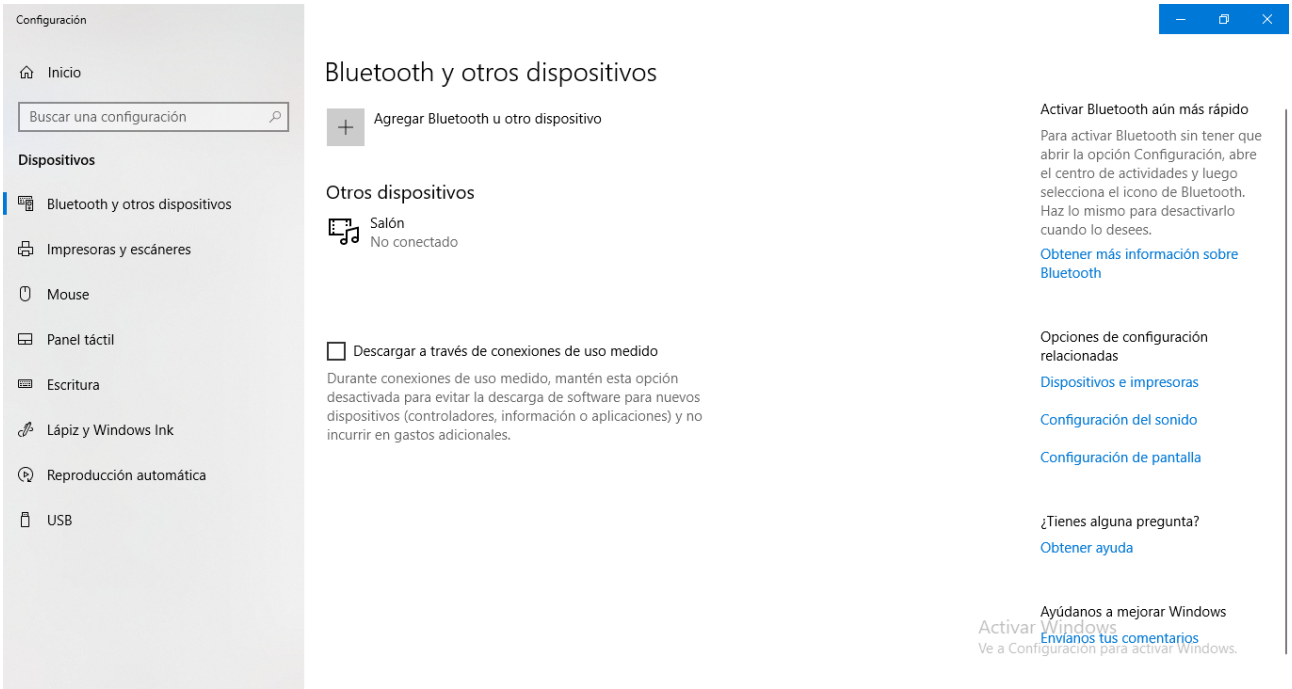
4.1.- Instalación

Es posible que en algún momento sea necesario ampliar o mejorar el hardware del equipo informático. Pero no será suficiente con conectar físicamente el nuevo hardware, sino que además habrá que instalar sus controladores, o drivers de dispositivo, lo que básicamente consiste en incorporar el software, o conjunto de instrucciones propias del dispositivo, al sistema operativo para que este sepa cómo manejarlo.

Windows 10, durante su instalación incluye por defecto una buena cantidad de drivers de dispositivos de los principales fabricantes, por lo que es muy posible que cuando se instale nuevo hardware, el propio sistema instale su correspondiente driver. Si no es así, utilizando Windows Update se podrá localizar e instalar, o en todo caso puede hacerse una instalación manual del software proporcionado por el fabricante, bien en disco junto al hardware o desde su sitio web.

Normalmente, Windows 10 busca dispositivos automáticamente cuando se conectan o se encienden. Si no es así, sigue estos pasos:

Selecciona Inicio > Configuración >Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos.
Selecciona Agregar Bluetooth u otro dispositivo y sigue las instrucciones.



Para saber más...

Soporte para instalar una impresora en Windows 10

Autoevaluación

Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas para Windows 10:

- [ ] Cada vez que se inserte el mismo dispositivo en el equipo, Windows debe instalarle su correspondiente driver.
- [ ] Sólo la primera vez que se inserte un dispositivo externo, Windows le configurará su correspondiente driver.
- [ ] Windows no necesita instalar controladores a los dispositivos internos, a menos que sean muy antiguos.
- [ ] Si surgen problemas durante la instalación de un driver de dispositivo es posible utilizar un asistente para

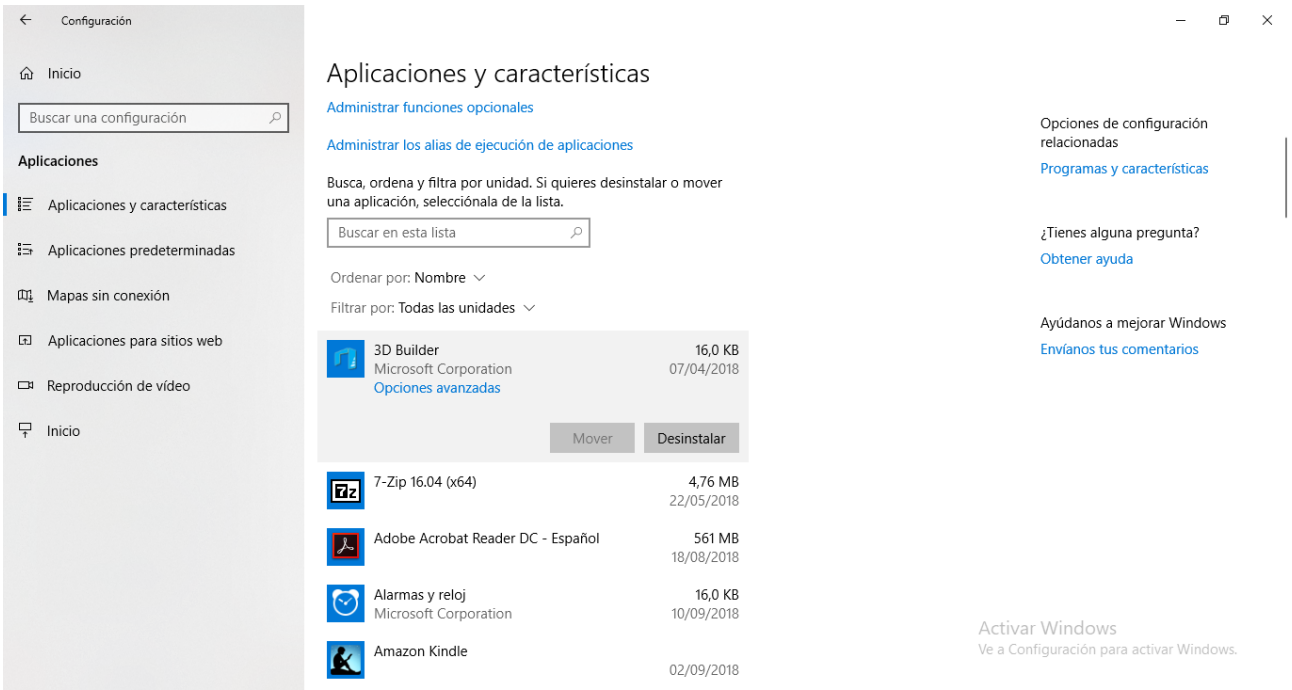
Mostrar Información

4.2.- Instalación y desinstalación de aplicaciones

Se pueden hacer muchas y variadas cosas con los programas y características incluidos en Windows 10, pero es probable que se necesite instalar otros programas. Dependiendo de dónde y de cómo se obtengan los ficheros que constituyen un programa, así habrá que instalarlo. Generalmente, los programas vienen grabados y se instalan desde algún dispositivo de almacenamiento de tipo óptico como un DVD, de tipo USB, o se descargan desde Internet o de otro ordenador de la red local. El caso es que, una vez dispongamos del programa será necesario instalarlo en el equipo, para lo que se necesitarán permisos de administrador.

Una vez puesta en marcha la instalación, se irán siguiendo sucesivos pasos en los que se mostrarán ventanas, con alguna información sobre el programa que se está instalando, y seguramente se pedirá la intervención del usuario para introducir algún tipo de información, o para tomar alguna decisión como la aceptación del contrato de uso del programa, para poder seguir con la instalación, o la introducción de una clave de producto, que asegure que el programa es legal, o la indicación de la carpeta en la que se debe instalar el programa, si es que no conviene usar la que se propone por defecto, etc.

Cuando por algún motivo haya que desinstalar o cambiar la configuración de un programa hay que utilizar **Aplicaciones y Características** haciendo clic en el botón **Inicio**, en **Configuración**, en **Aplicaciones**.



Entonces se mostrará la lista de la mayoría de los programas instalados, algunos de ellos ofrecen la opción de cambiar o reparar además de la de desinstalar. Hay que seleccionar el programa y, a continuación, hacer clic en Desinstalar para eliminarlo por completo del sistema. Otra forma de desinstalar programas es mediante la opción de desinstalación que suele acompañar a la opción de ejecutar el programa en el menú de programas, si es que la hay.

Para cambiar un programa, haga clic en Cambiar o en Reparar. Estas operaciones deben hacerse con permisos de administrador.